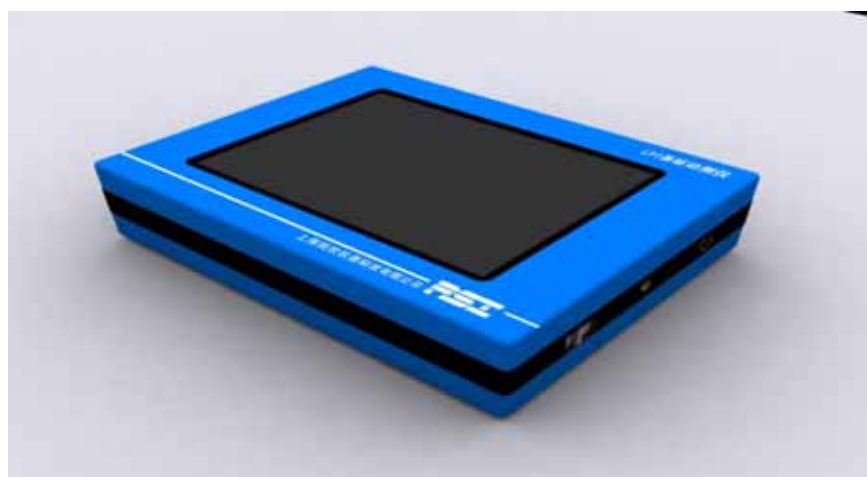


基桩低应变动力测试实用技术

张林海



上海锐欣仪器科技有限公司

2008年9月

目 录

第一章 低应变动测技术的基础知识

第二章 低应变动测时域法的基本理论

第三章 低应变动测频率域法的基本理论

第四章 低应变动测试验现场实测

第五章 实测曲线基本分析方法

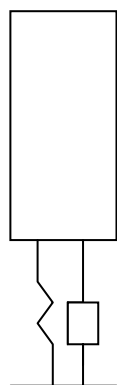
第一章 低应变动测技术的基础知识

1.1. 机械振动简介

1.1.1 机械振动的概念

机械振动是指物体（质点）或系统在平衡位置附近以某种方式进行的往复运动。

1.1.2 机械振动系统模型的组成：质量、弹簧和阻尼



1.1.3 简谐振动

（1）概念：物体（质点）或系统的振动物理量（ u , v , a ）是时间的正弦或余弦函数。

$$x = A \sin(\omega t + \phi)$$

$$\omega = 2\pi/T = 2\pi f$$

x : 位移;

A : 振幅;

T : 周期;

ω : 圆频率;

f : 频率;

$\omega t + \phi$: 相位;

ϕ : 初相位

(2) 振幅、周期、频率

振幅: 离开平衡位置的最大距离;

周期: 振动一次所需的时间;

频率: 在 1 秒种内振动的次数。

1.2. 应力波

(1) 应力波 (波动) 概念: 应力波是机械振动在连续介质中的传播过程。

注意: 波动只是振动状态 (振动相位) 的传播, 连续介质中个质点仅在它们各自的平衡位置附近振动, 并没有随振动的传播而流动。

(2) 研究应力波的基本假定 (前提):

- A. 质量均匀连续分布;
- B. 材料各向同性;
- C. 在弹性范围内, 服从虎克定律;
- D. 杆的横截面在振动时, 仍保持为平面, 并作整体运动。
- E. 不计横向变形。

(3) 描述波动的几个常见概念;

A. 波面: 相同位移振动点的轨迹;

①. 平面波: 波面为平面的波;

- ②. 球面波：波面为球面的波；
- B. 波长：质点完成一次完整振动所花的时间里，波所传播的距离；
(=CT=C/f)
- C. 周期：完成一次完整波动所花的时间；
- D. 频率：在 1 秒种内完成完整波动的个数。
- E. 波速与质点振动的速度的区别

质点运动速度 (v)：是指单位时间里质点在其平衡点附近运动时的位移变化量。或：质点在其平衡点附近往复运动的速度。

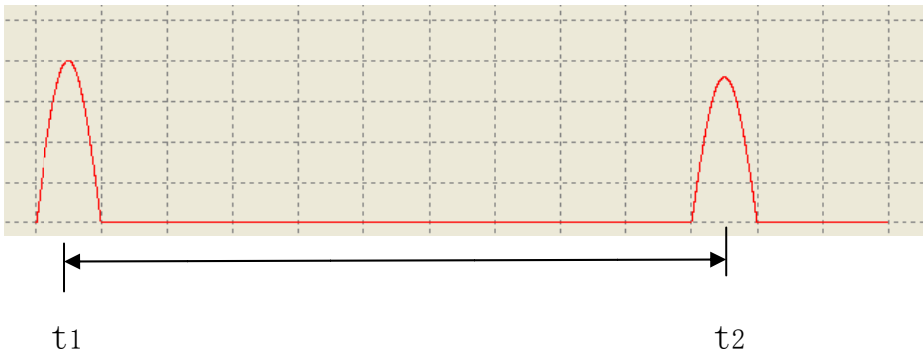
波传播速度(C)：是指单位时间内一定的振动周相所传播的距离。或：应力波沿桩身传播的运动速度。

在低应变动测试验中，质点运动速度(v)往往只有零点几个m/s；而波传播速度，即波速（C）要达到几千 m/s，如表 1.1 所示。

表 1.1 典型的波速值

桩型	钻 孔 灌 注 桩	预 制 混 凝 土 桩	预 应 力 管 桩	钢 管 桩
波速 (m/s)	3000~3600	3600~3900	3900~4300	5100

表现在低应变实测曲线中，如图 1.1 所示。



波速： $C=2L/T$

质点运动速度：表示 t 时刻的质点运动状态。

(4) 波的分类

A. 纵波：是指质点的振动方向与波动的传播方向相一致。（在低应变动力测试中，所研究的应力波都为纵波）

B. 横波：是指质点的振动方向与波动的传播方向相垂直。

横波的外形特征是具有凸起的波峰和凹下的波谷；而纵波的外形特征是具有“疏松”和“稠密”的区域。

C. 表面波：是指质点的振动方向与波动的传播方向成 45 度角度。

(5) 应力波的特性

应力波具有反射、透射、散射、叠加、弥散（衰减）等特性。

A. 反射、透射：

当波传播到两种介质的阻抗变化分界面时，一部分从界面返回，形成反射波；另一部分进入到另一种介质，形成透射（折射）波。

B. 波的叠加原理

- i. 两列波相遇后，仍然保持他们各自的特性（频率、波长、振幅、震动方向等）不变，并按照原来的方向继续前进，好像没有遇到过其它波一样。
- ii. 在相遇区域内，任一点的振动为两列波单独存在时在该点所引起的振动位移的矢量和。

6) 波阻抗 (Z)

①. 定义为：桩身截面所受内力增量与质点运动速度增量之比。

$$\text{即： } Z = dF/dv = A \cdot d\sigma/dv = A \cdot E d\varepsilon/dv = EA/C \quad d\varepsilon/dv = 1/C$$

式中 A 为桩身截面面积。σ---应力；ε---应变

波阻抗 Z 的量纲为：KN·s/m

②. 其物理意义是：质点运动变化所提供的力。或质点运动速度变化一个单位速度（1m/s）所需的力。

③. 波阻抗 Z 仅与材料本身有关，大小由材料本身性质所决定。

④. 波阻抗的计算方法

$$Z = EA/C = \rho C^2 A/C = \rho AC = (\gamma/g) AC \quad E = \rho C^2 \quad \rho = \gamma/g$$

式中：

Z----桩身材料波阻抗，kN·s/m。

E----桩身材料弹性模量，kPa (10⁻³Mpa)。

C----波速，m/s。

A----桩身截面面积，m²。

ρ----桩身材料质量密度，kg/m³。

γ----桩身材料重度，kN/m³。

g----重力加速度，m/s²。

不同桩型典型桩身材料重度如表 1.2 所示。

表 1.2 典型桩身材料重度/密度

桩 型	钻孔灌注桩	预制钢筋混凝土桩	钢桩
重度 (kN/m^3)	24.0	24.5-25.0	78.5
密度 (kg/m^3)	2400	2400—2500	7850

1.3 测试系统

1. 基本的测试系统:

- A. 激振系统: 用来激发被测物体或使被测物体产生振动的设备系统(即产生激振信号的系统)。如高应变试验的重锤和低应变试验的手锤。
- B. 测量系统: 将测振量转换为电信号, 并加以转换、放大、显示、记录、储存以及计算分析的整个系统。我们测量的是电信号, 通过传感器的标定系数还原成被测的物理参数。
- C. 被测对象: 就是试验对象。如: 低应变试验中的桩。

2. 拾振器 (传感器)

- 1. 概念: 拾振器就是传感器。它将被测的振动量转换成电信号。根据不同的被转换振动量, 而分为速度传感器、加速度传感器 (压电、压阻)、应变传感器等。

2. 传感器的主要特性参数

传感器的主要特性参数包括: 灵敏度、幅频特性、分辨率、线性度、线性范围、动态范围、频率范围等。

A. 灵敏度 S:

$$S = \text{输出信号} / \text{输入信号}$$

B. 幅频特性: 输出信号与输入信号之间的频率响应函数, 其模的特性就是幅频特性, 幅角的特性为相频特性。

幅频特性反映了灵敏度与频率之间的关系。只有在平直区才能工作, 否则就会误差, 即频率失真。

C. 动态范围: 指输出信号与输入信号间维持线性关系时输入信号幅度的容许范围。

D. 分辨率: 能够引起输出量发生可以分辨的变化, 其最小输入量的大小就是分辨率。

第二章 低应变动测时域法的基本理论

2.1 应力波理论的应用条件（基本假定）

(1). 桩为一维线弹性细长（长度比直径大得多—在这种情况下，横向位移对纵向运动的效应可以忽略不计）杆件。

(2). 桩身材料各向同性。

2.2 下行波与上行波

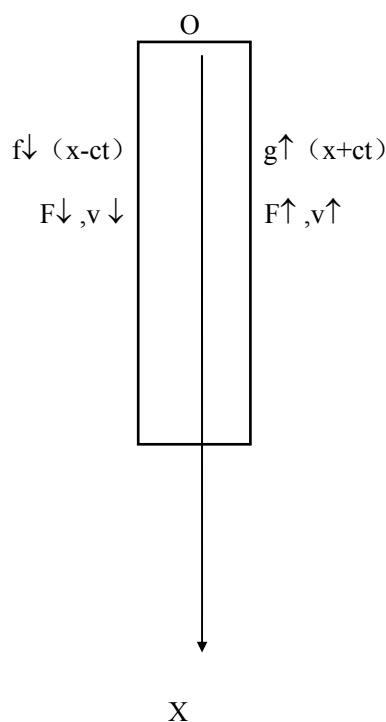


图 2.1

规定：1. 杆件上端面为坐标原点 O ， X 轴向下为正。如图 2.1 所示；

2. 位移 u 、质点运动速度 V 和加速度 a 以向下为正（ X 轴正向）；

3. 桩身内力、应力 σ 和应变 ε 以受压为正。

应力波在杆件中的运动，可以用一维波动方程来描述：

$$\rho \partial^2 u / \partial t^2 = E \partial^2 u / \partial x^2 \quad \dots(2.1)$$

u 为在 x 位置处、在时间 t 时质点的纵向位移。

其达朗贝尔通解为：

$$u(x,t) = g(x+ct) + f(x-ct) \quad \dots(2.2)$$

即 u 由 g 和 f 两部分组成。

考察一下 $f(x-ct)$ 波：位移波分量 f 是指在某个时刻 t 和某个位置 x 上的物理量，由 x 和 t 决定。对于某个固定波形的位移波 $f(100)$ 来说，出现的时间和位置由 t 和 x 所决定。即： $100 = x - ct$ ， $x = 100 + ct$ 。若 $C = 5000 \text{ m/s}$ ，当 $t = 0$ 时， $x = 100$ ；当 $t = 0.002$ 秒时， $x = 110$ ；……。随着时间 t 的延长， x 值变大，意味着应力波 $f(x-ct)$ 逐渐远离原点，向下运动。因此 $f(x-ct)$ 是向下运动的波，一般称为下行波，用 $f_{\downarrow}(x-ct)$ 表示。

同样可以知道， $g(x+ct)$ 是向上运动的波，一般称为上行波，用 $g_{\uparrow}(x+ct)$ 表示。

①. 下行波 $f_{\downarrow}(x-ct)$ ：

$$v_{\downarrow} = \partial f_{\downarrow}(x-ct) / \partial t = -C f'_{\downarrow}$$

$$\varepsilon_{\downarrow} = -\partial f_{\downarrow}(x-ct) / \partial x = -f'_{\downarrow}$$

$$\text{因此有：} v_{\downarrow} = C \varepsilon_{\downarrow}$$

$$\text{即: } \varepsilon \downarrow = v \downarrow / C \quad \dots\dots(2.3)$$

$$\text{而 } F \downarrow = \varepsilon \downarrow \cdot E \cdot A = (EA/C) v \downarrow = Z v \downarrow$$

其中波阻抗 $Z = EA/C$

$$\text{故: } F \downarrow = Z v \downarrow \quad \dots\dots (2.4)$$

②. 上行波 $g \uparrow(x+ct)$:

$$v \uparrow = \partial g \uparrow(x+ct) / \partial t = C g' \uparrow$$

$$\varepsilon \uparrow = - \partial g \uparrow(x+ct) / \partial x = - g' \uparrow$$

$$\text{因此有: } v \uparrow = -C \varepsilon \uparrow \quad \dots\dots(2.5)$$

$$\text{而 } F \uparrow = \varepsilon \uparrow \cdot E \cdot A = - (EA/C) v \uparrow = -Z v \uparrow$$

$$\text{故: } F \uparrow = -Z v \uparrow \quad \dots\dots(2.6)$$

2.3 应力波在自由端、固定端的反射

(1). 杆件底部为自由端

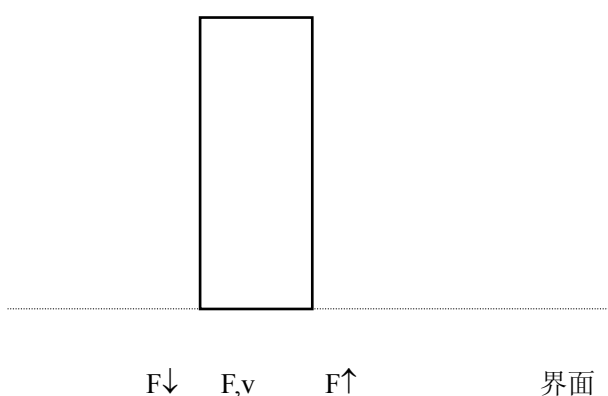


图 2.2 自由端

边界条件为:

$$F=F\downarrow +F\uparrow =0$$

$$\text{因而： } F\uparrow = -F\downarrow \quad \text{.....(2.11)}$$

$$\text{亦即： } -Zv\uparrow = - (Zv\downarrow) \Rightarrow v\uparrow =v\downarrow$$

$$\text{因此： } v=v\downarrow +v\uparrow =2v\downarrow \quad \text{.....(2.12)}$$

结论：

应力波到达自由端后，入射波的速度与反射波的速度性质相同，幅值相等。入射波速度为正，反射波速度也为正；入射波速度为负，反射波速度也为负。

在杆端处，由于波的叠加，使杆端处质点运动速度增加一倍。

(2). 杆件底部为固定端

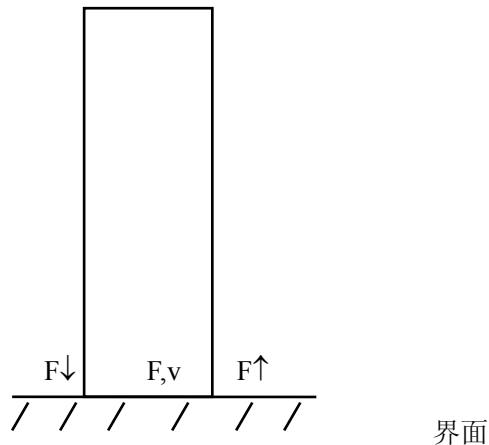


图 2.3 固定端

边界条件：

$$v=v\downarrow +v\uparrow =0$$

$$\text{因而： } v\uparrow = -v\downarrow \quad \text{.....(2.13)}$$

结论：

应力波到达固定端后，入射波的速度与反射波的速度性质相反，幅值相等。即入射波速度为正，反射波速度则为负；入射波速度为负，反射波速度则为正。

在杆端处，由于波的叠加，使杆端处质点运动速度为零。

2.4 杆件截面变化反射、透射特征

(1). 杆件受到 $F1\downarrow, v1\downarrow$ 和 $F2\uparrow, v2\downarrow$ 两个波的共同作用(如图 2.4)

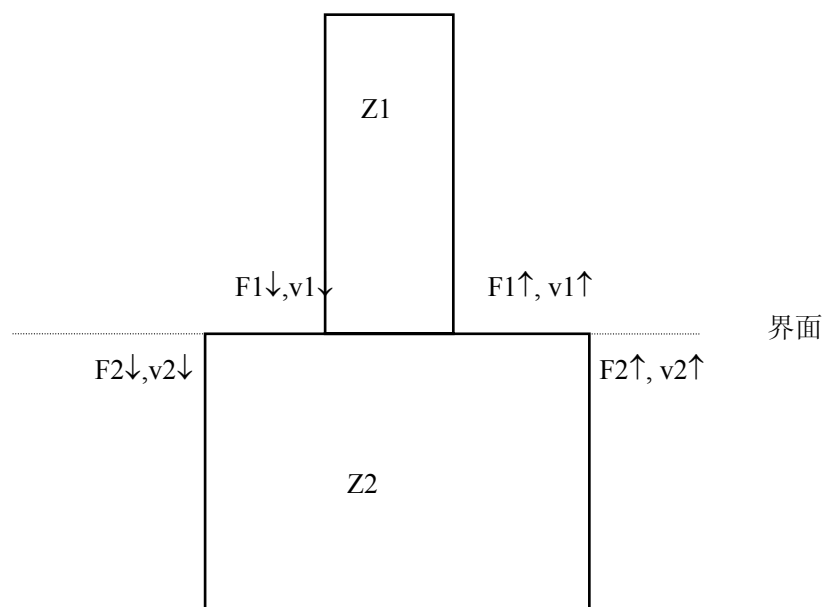


图 2.4

边界条件：根据连续性

$$F1\downarrow + F1\uparrow = F2\downarrow + F2\uparrow$$

$$v1\downarrow + v1\uparrow = v2\downarrow + v2\uparrow$$

结合： $F1\downarrow = Z1v1\downarrow$, $F2\downarrow = Z2v2\downarrow$

$$F1\uparrow = -Z1v1\uparrow , \quad F2\uparrow = -Z2v2\uparrow$$

可得：

$$V1^{\uparrow} = (Z1 - Z2) / (Z2 + Z1) V1^{\downarrow} + 2Z_2^2 / Z1 (Z2 + Z1) V2^{\uparrow} \dots (2.15)$$

$$V2^{\downarrow} = 2Z1 / (Z2 + Z1) V1^{\downarrow} \dots (2.16)$$

(2). 当仅有下行波 ($F1^{\downarrow}$) 存在时, 即 $F2^{\uparrow} = 0$

则:

$$V1^{\uparrow} = (Z1 - Z2) / (Z2 + Z1) V1^{\downarrow} \quad (\text{反射波})$$

$$V2^{\downarrow} = 2Z1 / (Z2 + Z1) V1^{\downarrow} \quad (\text{透射波})$$

或

$$V_{\text{反射}}^{\uparrow} = (Z1 - Z2) / (Z2 + Z1) V_{\text{入射}}^{\downarrow} \dots (2.17)$$

$$V_{\text{透射}}^{\downarrow} = 2Z1 / (Z2 + Z1) V_{\text{入射}}^{\downarrow} \dots (2.18)$$

2.5 应用应力波理论检测桩身完整性

2.5.1 检测依据

根据应力波理论, 当入射波下行到在阻抗分界面时, 反射波与入射波之间存在以下关系:

$$V_{\text{反射}}^{\uparrow} = (Z1 - Z2) / (Z2 + Z1) V_{\text{入射}}^{\downarrow}$$

2.5.2 桩身缺陷在反射波上的反映

2.5.2.1 当桩身缩颈时, 即 $A2 < A1$, $\rho_2 = \rho_1$, $C2 = C1$, 则 $Z2 < Z1$, $Z1 - Z2 > 0$ 。

则: $V^{\uparrow} = (Z1 - Z2) / (Z2 + Z1) V^{\downarrow} > 0$, 即 $V^{\uparrow}$ 与 $V^{\downarrow}$ 同向。表现在实测速度曲线上反射波与入射波同向起跳。

2.5.2.2 当桩身松散时,即 $A_2=A_1$, $\rho_2<\rho_1$, $C_2<C_1$, 则 $Z_2<Z_1$, $Z_1-Z_2>0$ 。

则: $V^\uparrow = (Z_1 - Z_2) / (Z_2 + Z_1) V^\downarrow > 0$, 即 $V^\uparrow$ 与 $V^\downarrow$ 同向。表现在实测速度曲线上反射波与入射波同向起跳。

2.5.2.3 当桩身夹泥时,即 $A_2=A_1$, $\rho_2<\rho_1$, $C_2<C_1$, 则 $Z_2<Z_1$, $Z_1-Z_2>0$ 。

根据则: $V^\uparrow = (Z_1 - Z_2) / (Z_2 + Z_1) V^\downarrow > 0$, 即 $V^\uparrow$ 与 $V^\downarrow$ 同向。表现在实测速度曲线上反射波与入射波同向起跳。

2.5.2.4 当桩身扩颈时,即 $A_2>A_1$, $\rho_2=\rho_1$, $C_2=C_1$, 则 $Z_2>Z_1$, $Z_1-Z_2<0$ 。

根据公式 3.1.2, $V^\uparrow = (Z_1 - Z_2) / (Z_2 + Z_1) V^\downarrow < 0$, 即 $V^\uparrow$ 与 $V^\downarrow$ 反向。表现在实测速度曲线上反射波与入射波反向起跳。

2.5.3 曲线基本特征识别与基本判断

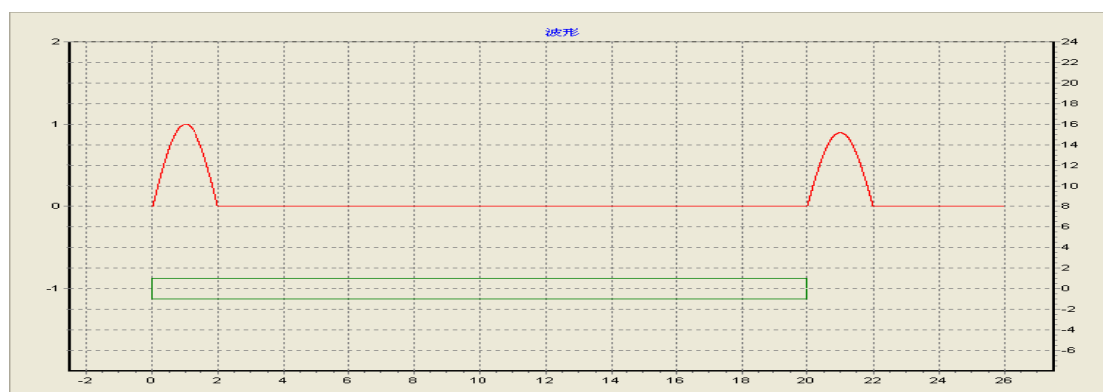
根据 3.2.1-3.2.4 中的讨论, 凡是桩身缩颈、夹泥、松散等缺陷, 反映在实测速度曲线上反射波与入射波同向起跳。凡是桩身扩颈, 反映在实测速度曲线上反射波与入射波反向起跳。

因此在实测速度曲线 0-2L/C 时间段, 当出现与入射波同向起跳时, 一般情况下(排除土阻力影响)就表明桩身存在缺陷(破损、缩颈、夹泥、松散)。

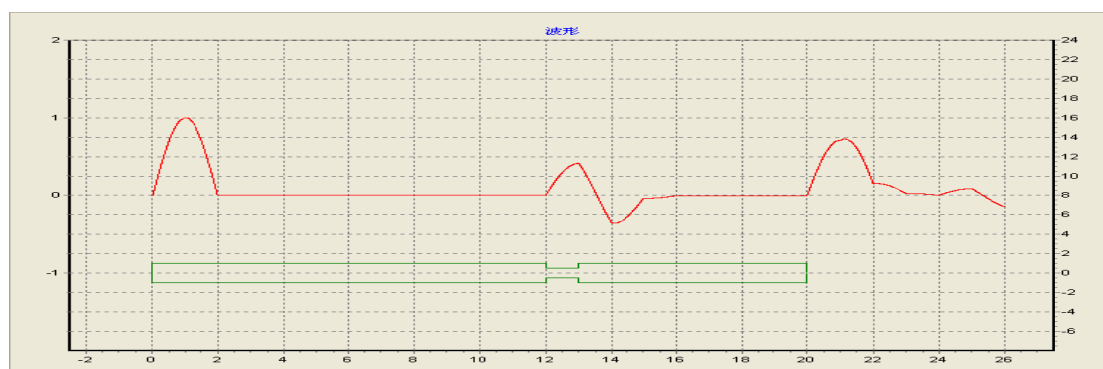
因此在速度波实测曲线 0-2L/C 时段, 当出现曲线与入射波同向起跳时, 一般情况下(排除土阻力影响)就表明桩身存在缺陷(可能是缩颈、夹泥或松散);

当出现曲线与入射波反向起跳时, 一般情况下(排除土阻力影响)就表明桩身扩颈。

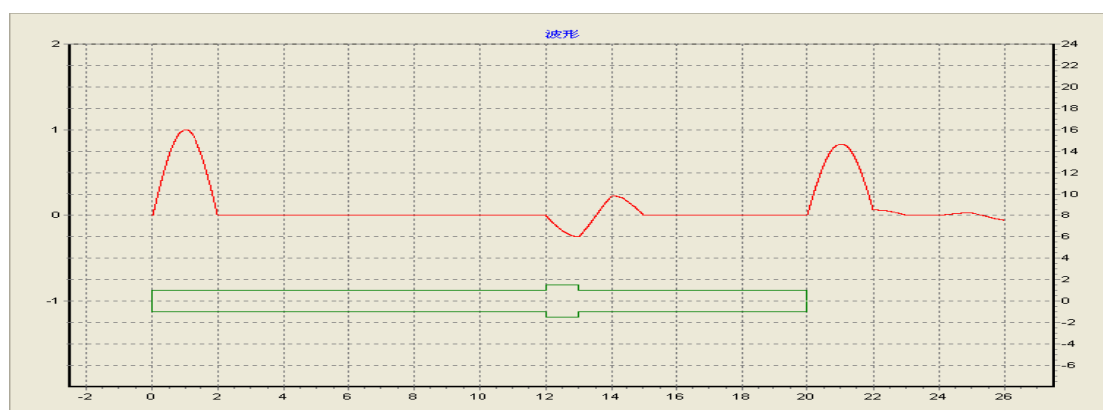
典型的实测曲线如下：



桩身完整实测曲线



桩身缺陷实测曲线



桩身扩颈实测曲线

第三章 低应变动测频率域法的基本理论

3.1 轴向振动微分方程

若不考虑桩身阻尼和桩侧土阻力的影响，轴向振动微分方程为：

$$\rho \partial^2 u / \partial t^2 = E \partial^2 u / \partial x^2$$

令 $C^2 = E/\rho$ ，则

$$\rho \partial^2 u / \partial t^2 = C^2 \partial^2 u / \partial x^2$$

式中 C 是桩身混凝土的纵波波速 (m/s)。

3.2 轴向振动微分方程的解

采用分离变量法，令 $u(x, t) = X(x)U(t)$

通过求解，得到：

$$U(t) = A \sin \omega t + B \cos \omega t \quad (3.1-1)$$

$$X(x) = C \sin \frac{\omega}{c} x + D \cos \frac{\omega}{c} x \quad (3.1-2)$$

若不考虑桩周土阻尼的作用，将桩周土对桩的综合作用用一个作用于桩底，刚度为 k 的弹簧表示，见图。

桩顶 ($x=0$) 为自由端，在此合应力为零；

桩底 ($x=L$) 仅受弹簧力 $-ku$ 的作用。因此边界条件为：

$$EA \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=0} = 0 \quad (3.1-3)$$

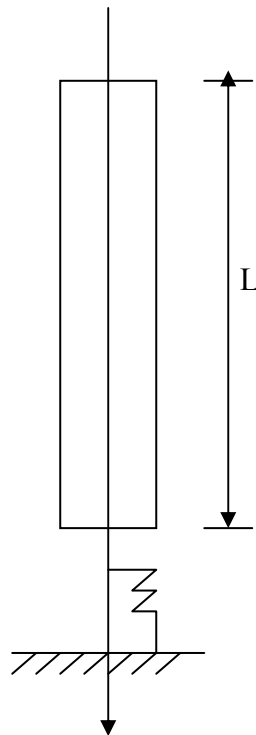
$$EA \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x=L} = -ku \Big|_{x=L} \quad (3.1-4)$$

将(3.1-3)代入(3.1-2)得：

$$U(t) \cdot EA \left(\frac{C\omega}{c} \cos \frac{\omega}{c} x - \frac{D\omega}{c} \sin \frac{\omega}{c} x \right) \Big|_{x=0} = 0 \quad (3.1-5)$$

$$\text{即：} EA \frac{C\omega}{c} = 0$$

$$\text{故：} C=0$$



将(3.1-4)代入(3.1-2)得桩基振动的频率方程为:

$$\tan \frac{\omega}{c} L = \frac{kc}{EA\omega}$$

则桩和土的固有频率 f_n 可表示为:

$$f_n = \frac{c}{2L} \left(n - \frac{1}{\pi} \tan^{-1} \frac{kc}{2\pi f_n EA} \right) \quad (3.1-6)$$

讨论:

(1) 当桩底支撑为绝对柔性(纯摩擦桩)时, $k \rightarrow 0$, 则相应的固有频率 f_n 和基频 f_1 分别为:

$$f_n = \frac{nc}{2L} \quad n=1, 2, 3, \dots$$

$$f_1 = \frac{c}{2L}$$

(2) 当桩底支撑为绝对刚性(端承桩)时, $k \rightarrow \infty$, 则相应的固有频率 f_n 和基频 f_1 分别为:

$$f_n = \frac{(n-0.5)c}{2L} \quad n=1, 2, 3, \dots$$

$$f_1 = \frac{c}{4L}$$

(3) 一般条件下, $0 < k < \infty$, 则相应的固有频率 f_n 为:

$$f_n = \frac{(n-\alpha)c}{2L} \quad n=1, 2, 3, \dots$$

式中: α 为桩周土刚度系数 k 的函数, $0 < \alpha < 0.5$

由以上(1)和(2)可知: 当桩端边界条件为柔性和刚性, 且无桩侧土时, 相邻两阶固有频率之差(频差) Δf 相等:

$$\Delta f = f_n - f_{n-1} = \frac{c}{2L}$$

由以上(3)可知:

桩周土刚度系数 k 对低阶固有频率 ($\frac{c}{2L} < f_1 < \frac{c}{4L}$) 的影响较大, 所以低阶频率的频差不严格保持等间距, 但是随着阶数的增加, Δf 趋于常数 $\frac{c}{2L}$ 。

当桩身存在缺陷时, 应力波在桩顶和缺陷处来回反射, 产生缺陷频率谐振峰 f'_n , 相邻两阶谐振峰频率之差(频差) $\Delta f'$ 为:

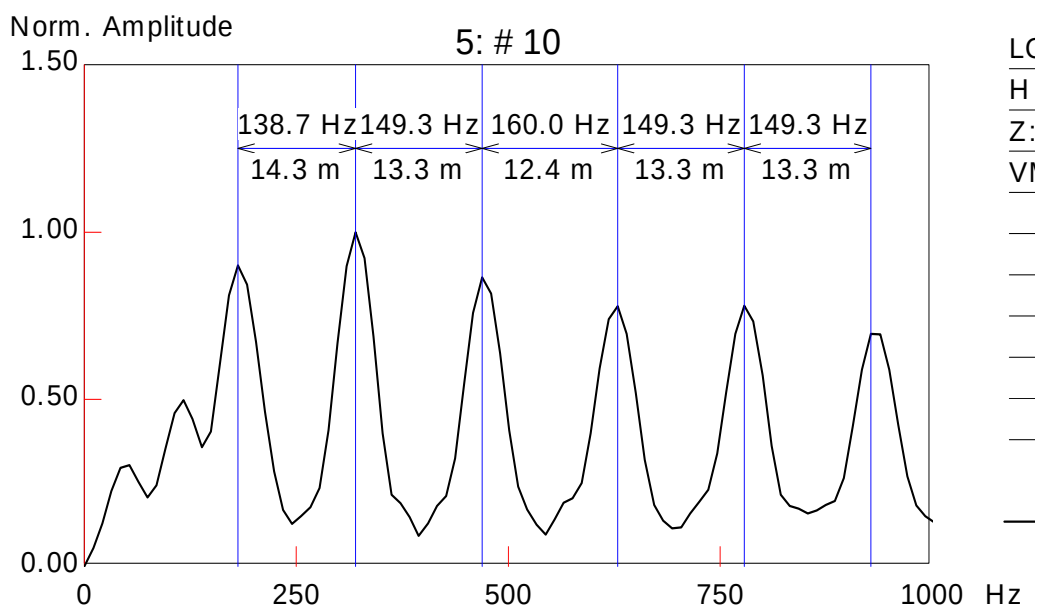
$$\Delta f' = f'_n - f'_{n-1} = c/2L'$$

式中 L' 为缺陷距桩顶的距离。

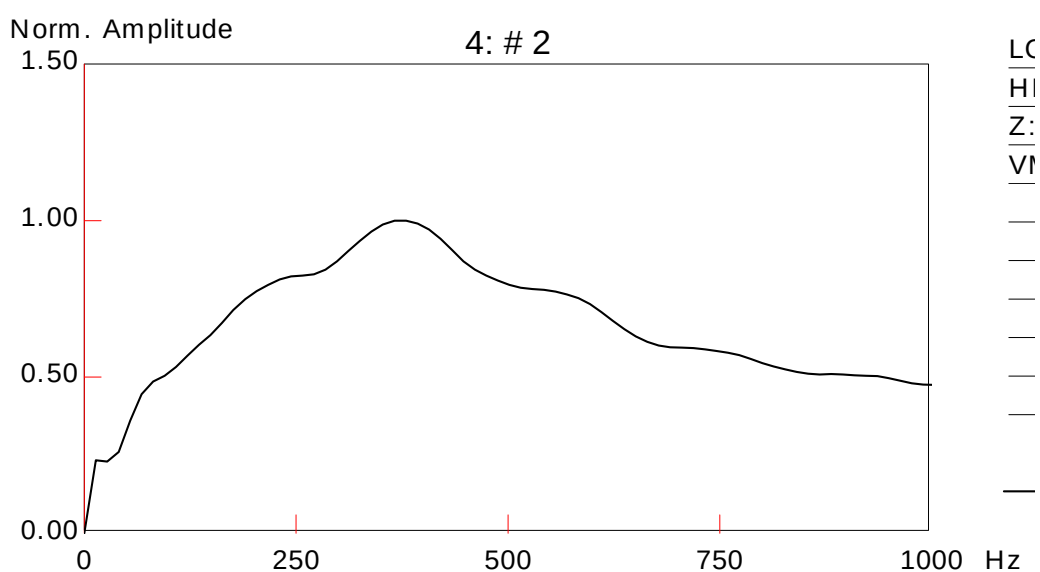
3.3 应用频率域法判定桩身完整性

3.3.1 完整桩的轴向振动的幅频特性曲线

(1) 有桩底反射



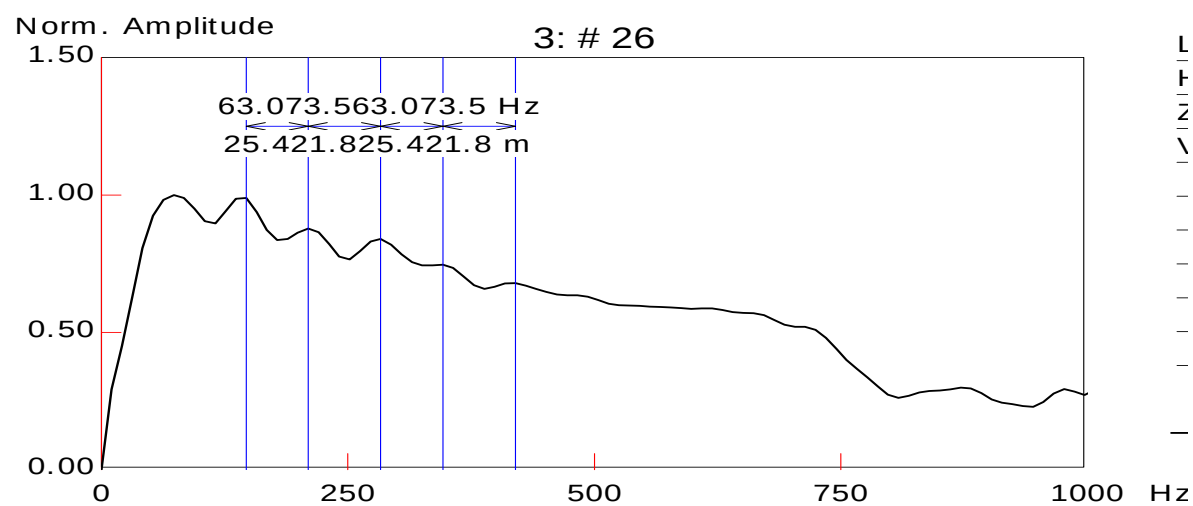
(2) 无桩底反射



3.3.2 缺陷桩的轴向振动的幅频特性曲线

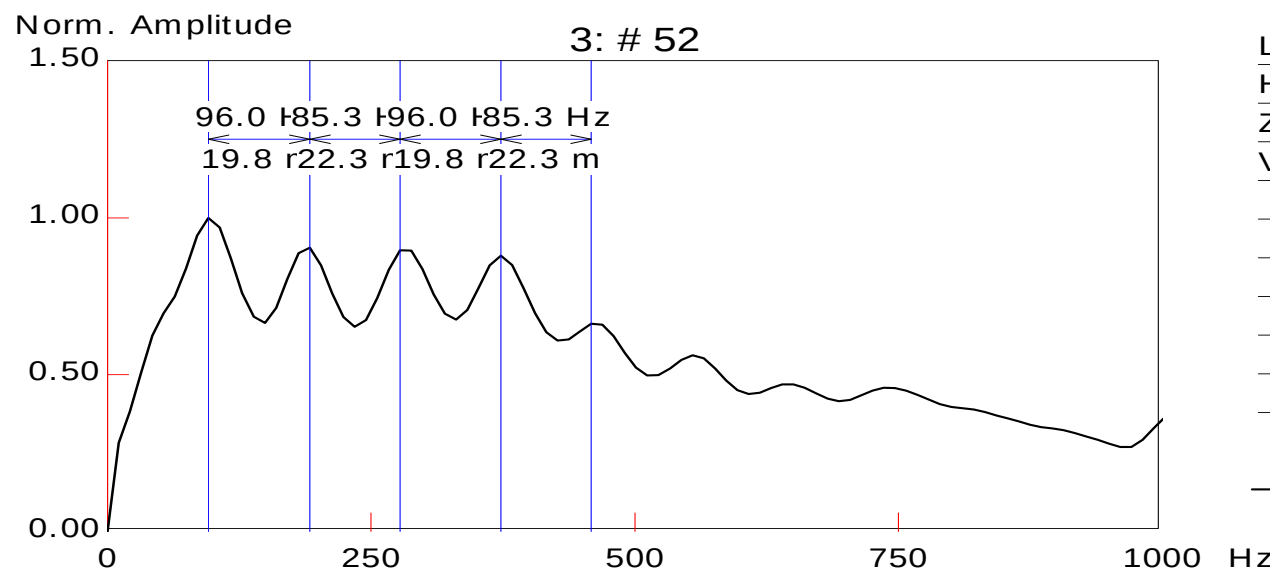
(1) 轻度缺陷

特点：曲线轻柔起伏



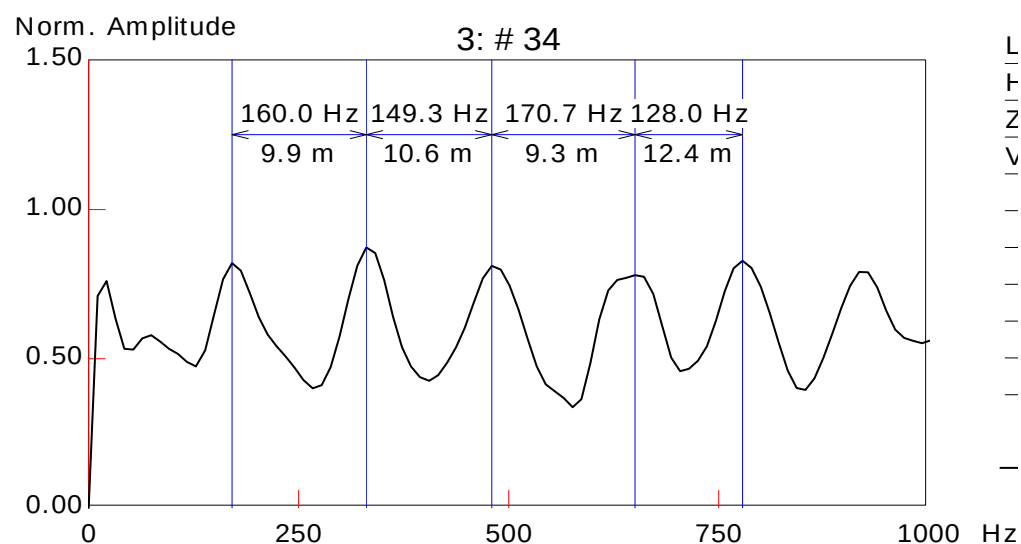
(2) 明显缺陷

特点：曲线有明显峰-谷起伏



(3) 严重缺陷

特点：曲线有十分深凹的峰-谷多次起伏



3.3.3 缺陷位置的确定

$$L' = c / 2\Delta f'$$

式中：L' 为缺陷距离桩顶的距离（m）；

$\Delta f'$ 为曲线上缺陷段相邻峰值的频差的平均值（Hz）；

C 为桩身混凝土的纵波波速（m/s）

第四章 低应变动测试验现场实测

低应变动测是用小锤（如手锤、力棒、铁球等）敲击桩顶，在桩身中产生的应变很小，约为 $2-10\mu\epsilon$ （高应变方法在桩身中产生的应变较大，约为 $500-1000\mu\epsilon$ ），在桩顶实测质点运动的加速度或速度随时间变化的规律，从而判定桩身结构完整性的方法。

依照锤击方法的不同，低应变动测方法可分为：应力波法（弹性波法）、机械阻抗法、稳态振动法、球击法等。

目前使用最为普遍的是应力波法，也叫弹性波法。其功能就是检测桩身结构完整性。

4.1 现场实测

4.1.1 桩头处理

- (1) 打入桩：扫清桩头即可。
- (2) 灌注桩：检测前应凿去桩身上部疏松的混凝土并截至设计标高，形成平整、密实、水平的检测面。扫清桩头，检测点和锤击点用便携式砂轮机磨平。对于大直径灌注桩，还应多磨出几块安置加速度传感器位置的平面。

检测面必须与桩的中心轴线垂直。

4.2 传感器的安置

为使传感器与桩头耦合好，首先必须擦干净加速度传感器的底部，然后在加速度传感器的底部涂上一层薄薄的耦合剂，推荐的耦合剂的材料为黄油和医用凡士林油等。然后将传感器安放在干净的桩头平面上，并与桩头平面紧紧相贴。当对实测曲线有疑问或试验桩的直径较大时，应换不同的位置进行敲击或将传感器安置在不同的位置进行试验。

对于实心桩，传感器安装点为距离中心点 $2/3$ 半径处；

对于空心桩，传感器安装位置在壁厚的 $1/2$ 位置处。锤击点与传感器安装点的水平夹角为 90° 。

每根桩的测点不得少于 2 点；当桩身直径大于 800mm 时，应增加测点数量，

并均匀分布。

严禁手持传感器进行检测。

4.3 锤击

4.3.1 锤子的选择

4.3.1.1 锤子材料的类型选择：

在低应变检测中，锤子敲击桩顶在桩身中产生足够的能量和所需要的合适的脉冲波，以有效的检测桩身完整性。

不同材质的锤头产生或为低频宽脉冲，或为高频窄脉冲的不同类型的脉冲波。

锤头过硬如铁锤，将激发出高频窄脉冲波。高频波可提高判别缺陷的分辨率，但是高频波衰减快，难以获得长桩深部信息。

锤头过软如柔性塑料锤，将激发出较低频宽脉冲波。低频波衰减慢有利于检测长桩深部的信息，但是会减低判别桩身上部缺陷的分辨率。

选用不同材料的锤头的目的是：控制激发出的脉冲波的宽窄，以获得清晰的桩身阻抗变化或桩底反射。

根据研究，为获得高质量的实测信息，一般采用短柄的锤子或无柄的锤子（力棒）；锤子的材料通用的是硬尼龙。

因此一般使用的锤子类型是：短柄的尼龙锤和带尼龙头的力棒。

当然针对不同的试验目的，也可以选用其他的锤头材料。

4.3.1.2 锤重选择：

锤子的重量和敲击速度的大小决定了锤击的能量。锤击时，能量应该适中，如果锤击能量太小，则信号很快衰减，而且信号的信噪比低；但是如果锤击能量太大，则容易产生过载或削波。

根据不同的桩型和不同的试验目的选择不同的锤重。

由于灌注桩有较大的桩身内阻尼，要测得桩底反射，就必须提供足够的锤击能量。因此对于大直径和较长的灌注桩，就必须选用较大重量的锤子。又由于较轻的锤子产生的入射脉冲波的频率较高，对浅部和小缺陷的反应比较敏感，因而易于检测出浅部和较小缺陷。因此一般，若要检测深部缺陷，应使用重量较重的

锤子；若要检测浅部缺陷，可使用重量较轻的锤子。

4.3.2 锤击

4.3.2.1 锤击方向：

根据应力波理论，在低应变检测中，应力波是以纵波的形式在桩身中传播的。锤击必须产生最丰富的与桩的轴向一致纵波。因此无论是短柄的尼龙锤和力棒，试验时锤击的方向必须与桩的轴向一致。

4.3.2.2 锤击方式：

为了获得合适的脉冲波和锤击能量，锤击必须短促有力。

5 信号采集

5.1 目的：

获得高质量的实测信息，能够用于判别桩身完整性。

5.2 实测信息的基本要求：

- (1) 曲线形态正常；
- (2) 有桩底反射或能反映桩身阻抗变化情况。

第五章 实测曲线基本分析方法

5.1 桩身完整性分类及其依据

低应变动测是一种定性分析方法。根据反射波的特征，可以把桩身质量分为四类：I 桩身结构完整；II 桩身结构轻微缺陷；III 桩身结构明显缺陷；IV 桩身结构严重缺陷。

桩身完整性类别应结合缺陷出现的深度、测试信号衰减特性以及设计桩型、成桩工艺、地质条件、施工情况，按下表所列实测时域或幅频信号特征进行综合分析判定。

桩身完整性判断		
类别	时域信号特征	幅频信号特征
I	2L/c 时刻前无缺陷反射波，由桩底反射波	柱底谐振峰排列基本等间距，其相邻频差 $\Delta f \approx c/2L$
II	2L/c 时刻前出现轻微缺陷反射波，有桩底反射波	桩底接诊缝排列基本等间距，砌相邻频差 $\Delta f \approx c/2L$ ，轻微缺陷产生的谐振峰与桩底谐振峰之间的频差 $\Delta f' > c/2L$
III	有明显缺陷反射波，其它特征介于 II 类和IV类之间	
IV	2L/c 时刻前出现严重缺陷反射波或周期性反射波，武装底反射波；或印装深浅不严重缺陷是波形呈现低频大振幅衰减振动，无桩底反射波	缺陷谐振峰排列基本等间距，相邻频差 $\Delta f' > c/2L$, 无桩底谐振峰；或印装深浅不严重缺陷只出现单一谐振峰，无桩底谐振峰
注：，对同一场地、地质条件相近、桩型和成桩工艺相同的基桩，因桩端部分桩身阻抗与持力层阻抗相匹配导致实测信号无桩底反射波时，可按本场地同条件下有桩底反射波的其他桩实测信号盘顶撞身完整性类别。		

5.2 曲线分析方法

5.2.1 基本判断

根据实测曲线的基本特征，首先判定试验桩为完整桩、扩颈桩、缩颈（夹泥、松散）桩，亦或曲线异常是由土阻力所产生的。

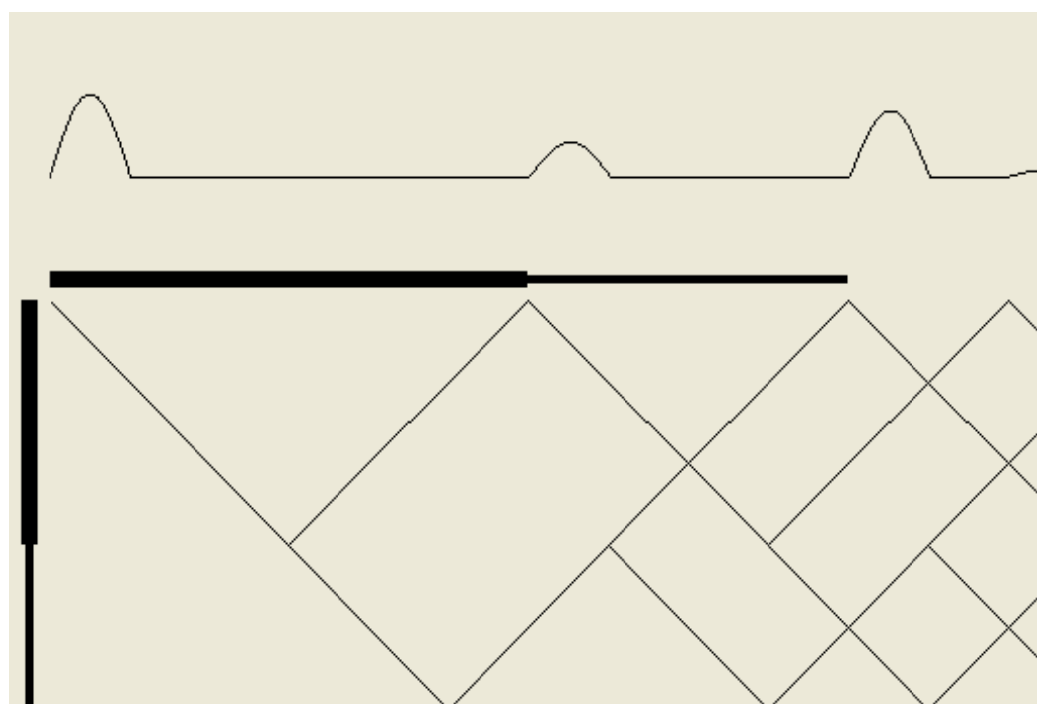
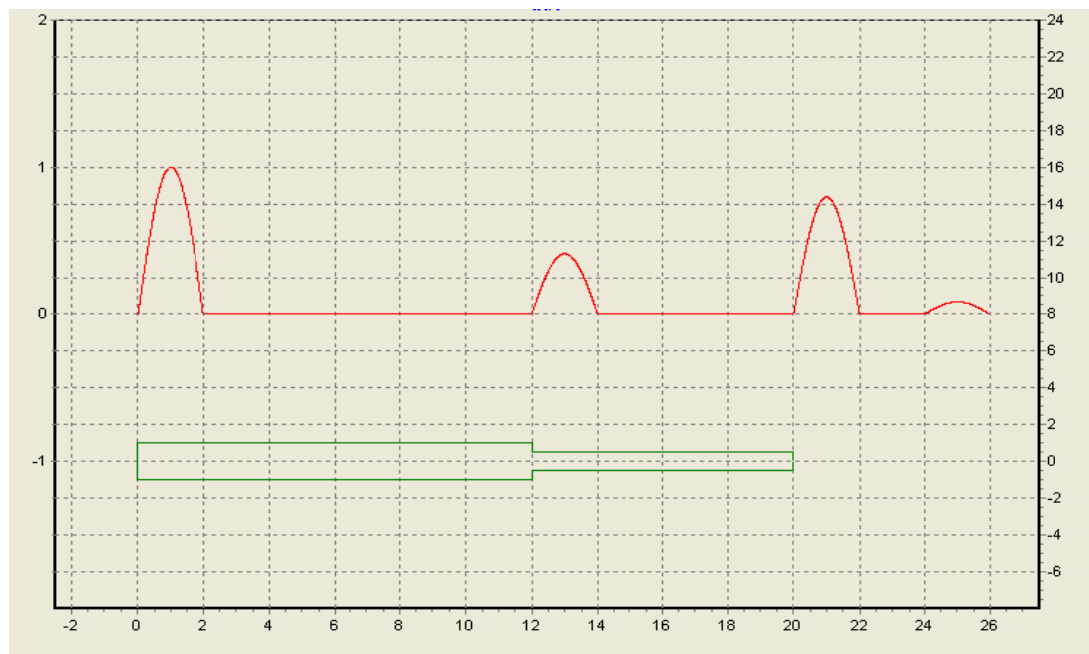
土阻力对实测曲线的作用的特征是：对区域中所有试验桩的作用几乎都相同，在实测曲线上特征形态及所处桩身位置几乎都是一致的。

5.2.2 深入分析

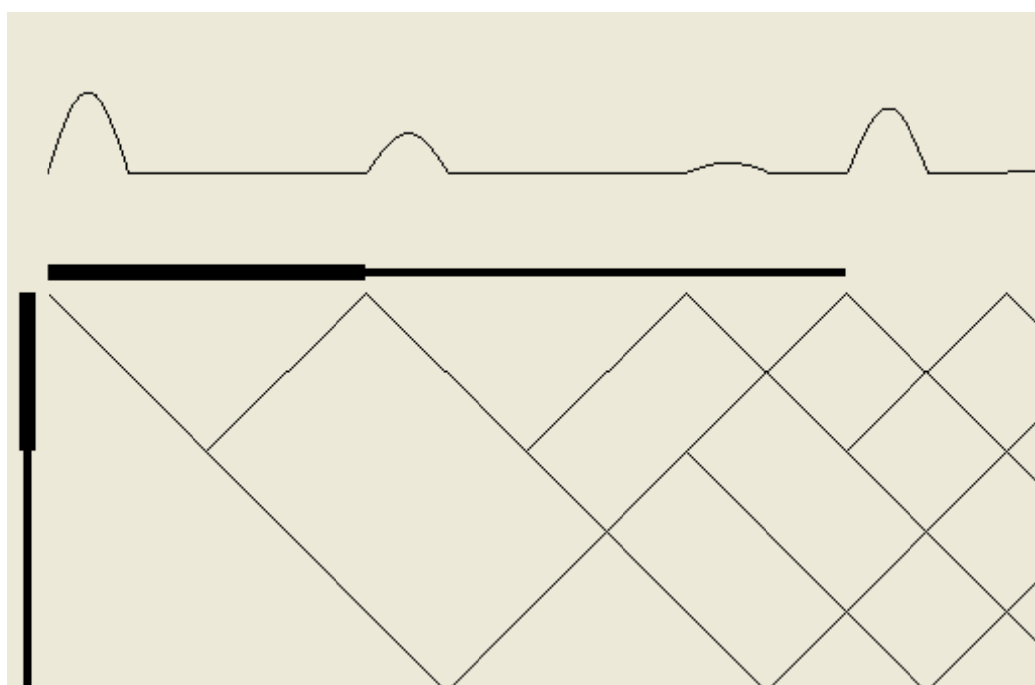
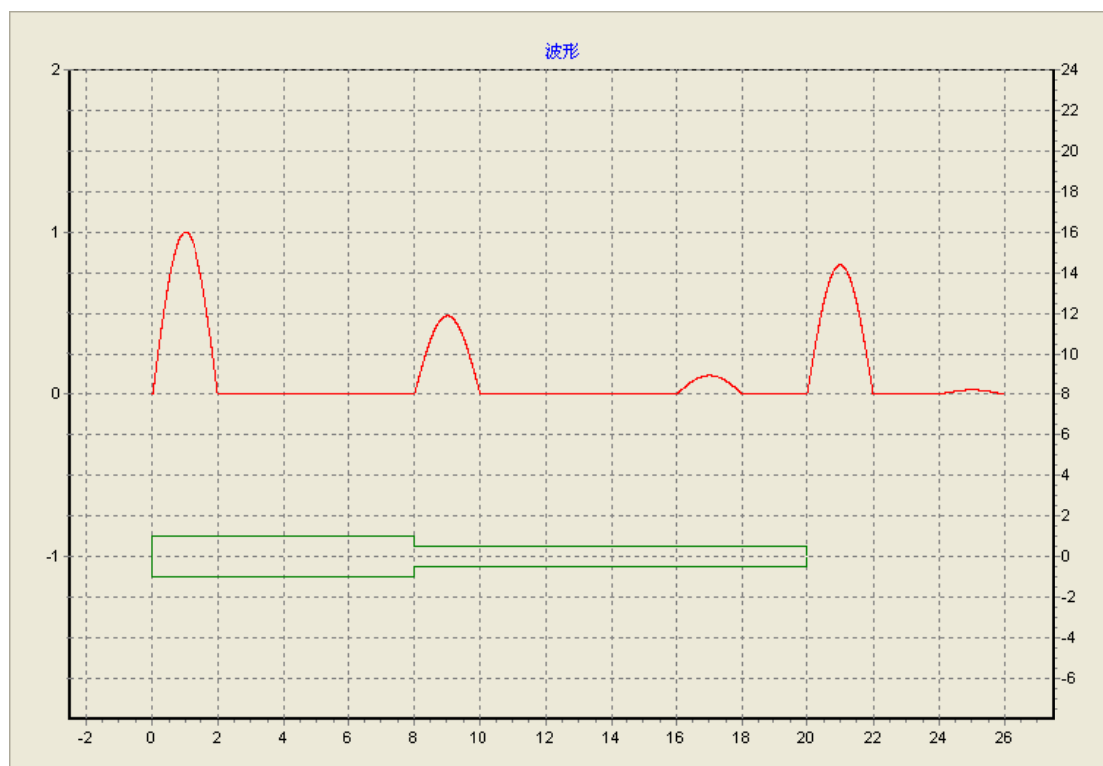
5.2.2.1 桩身阻抗单纯变化时的曲线形态

1. 单纯缩颈时的曲线形态

(1) 若缺陷处于桩身长度一半以下位置处，则桩顶速度响应波形和应力波的传播过程图如下：

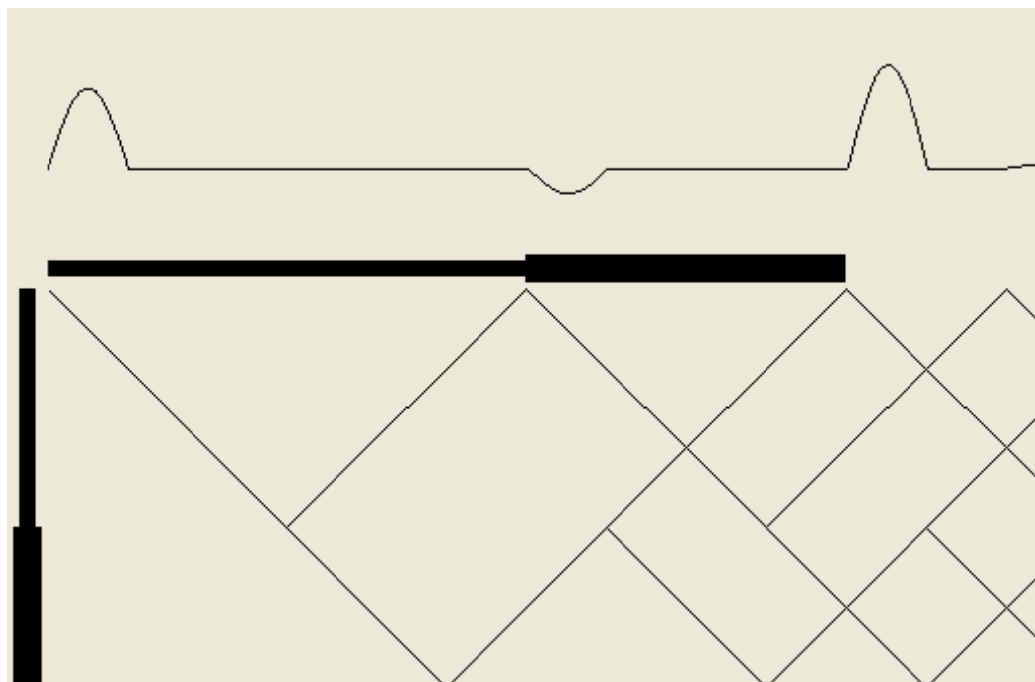


(2) 若缺陷处于桩身长度一半以上位置处，则桩顶速度响应波形和应力波的传播过程图如下：

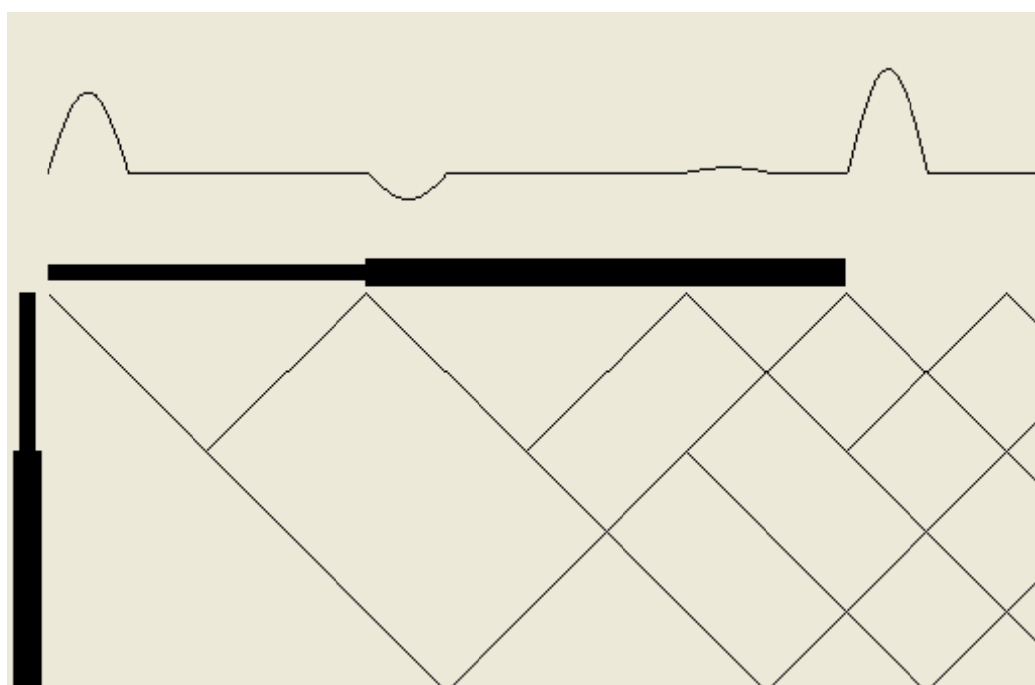


2. 单纯扩颈时的曲线形态

(1) 若扩颈处于桩身长度一半以下位置处，则桩顶速度响应波形和应力波的传播过程图如下：

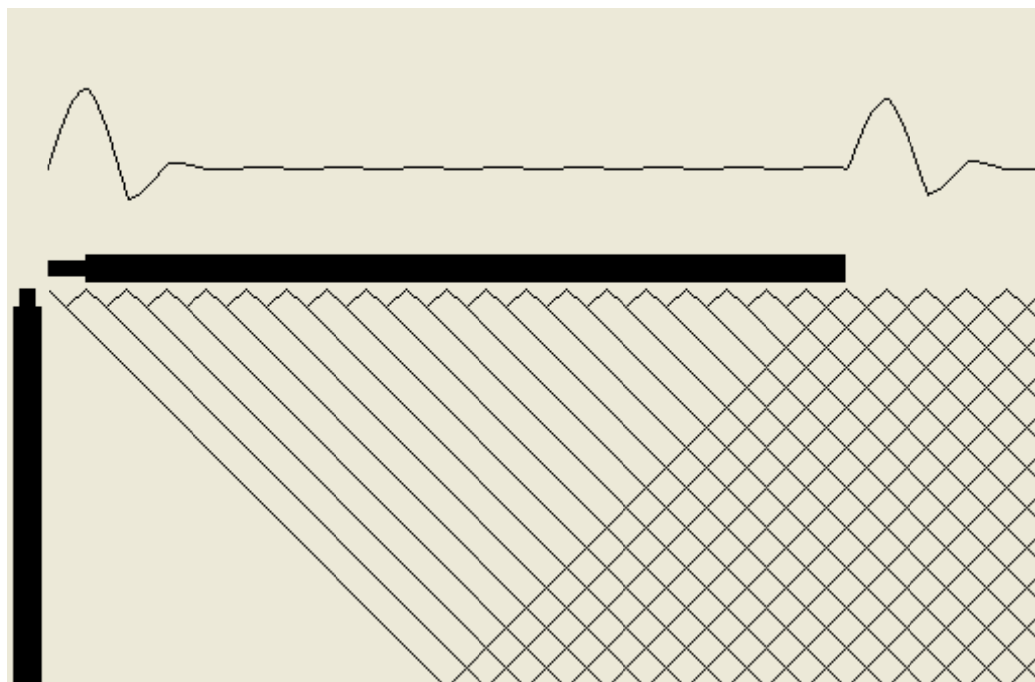
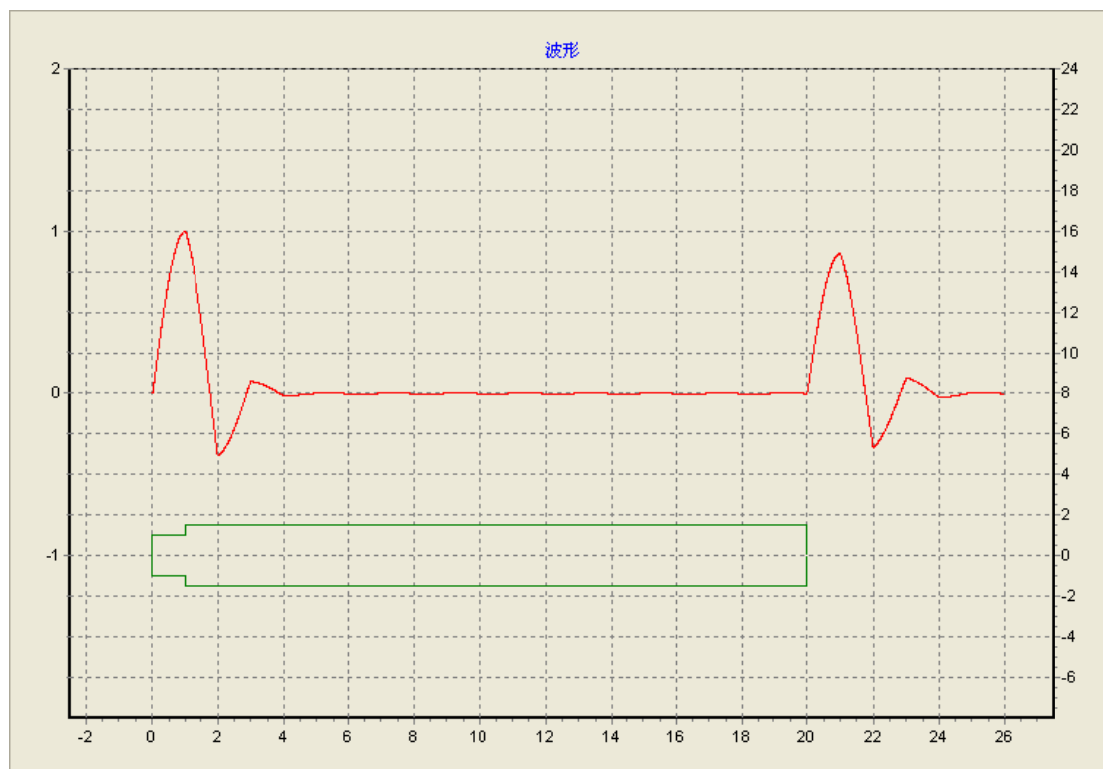


(2) 若扩颈处于桩身长度一半以上位置处，则桩顶速度响应波形和应力波的传播过程图如下：

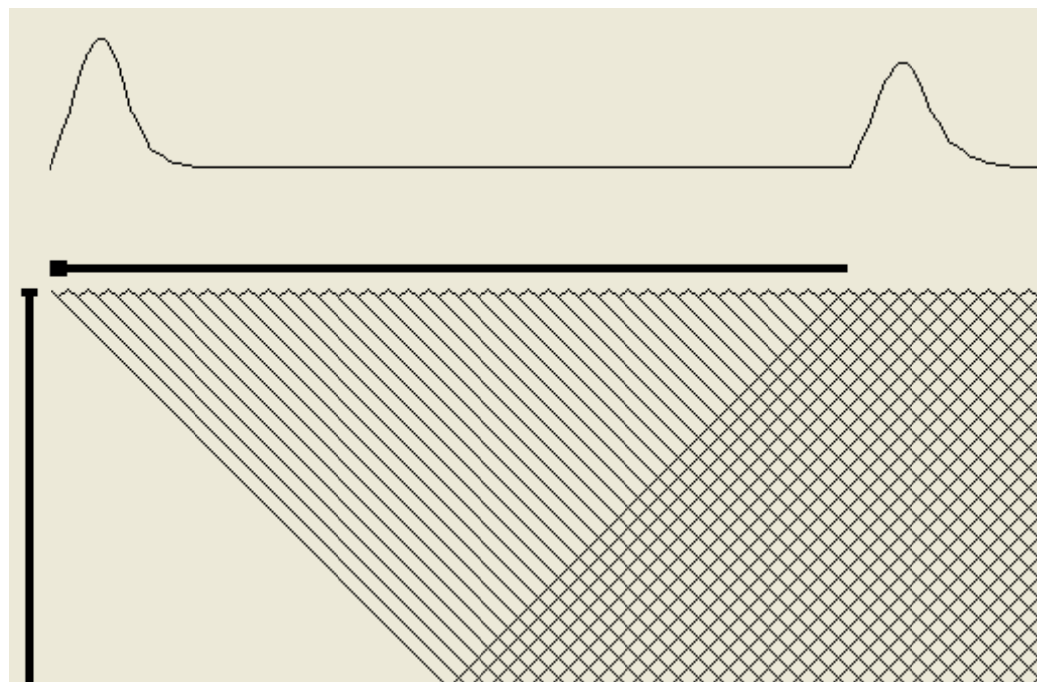
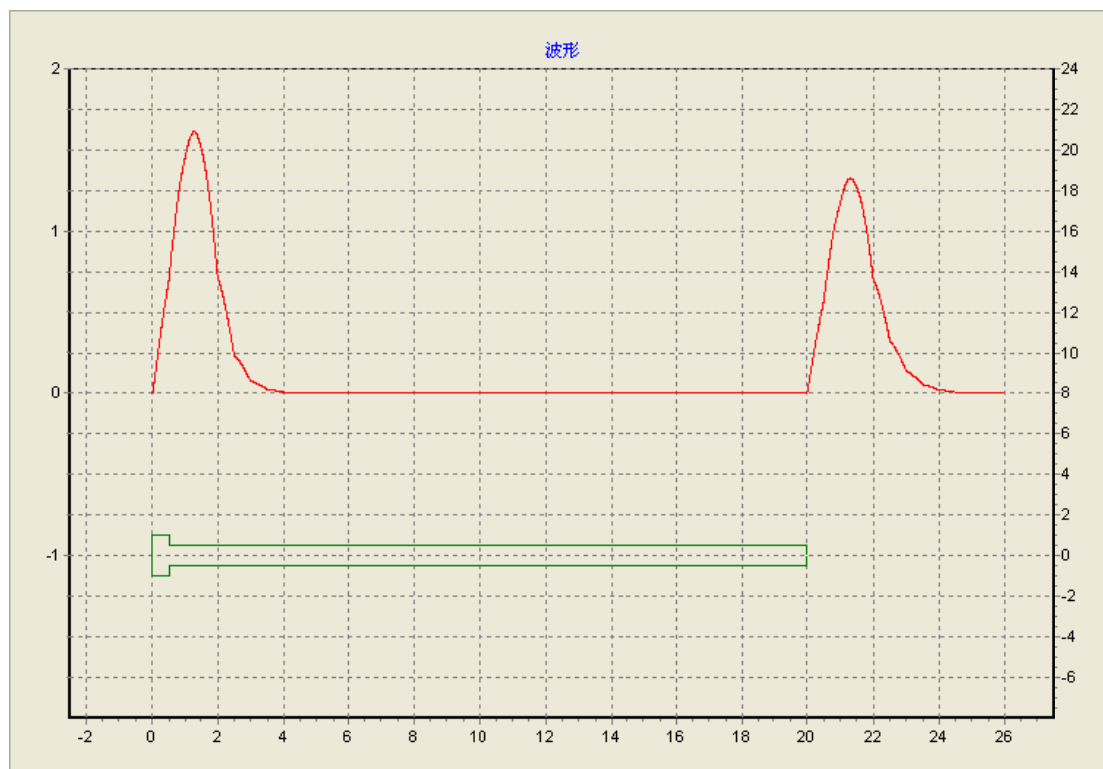


3. 桩身阻抗单纯变化位置位于桩顶附近时的曲线形态

(1) 单纯扩颈位置位于桩顶附近（脉冲盲区内），则桩顶速度响应波形和应力波的传播过程图如下：

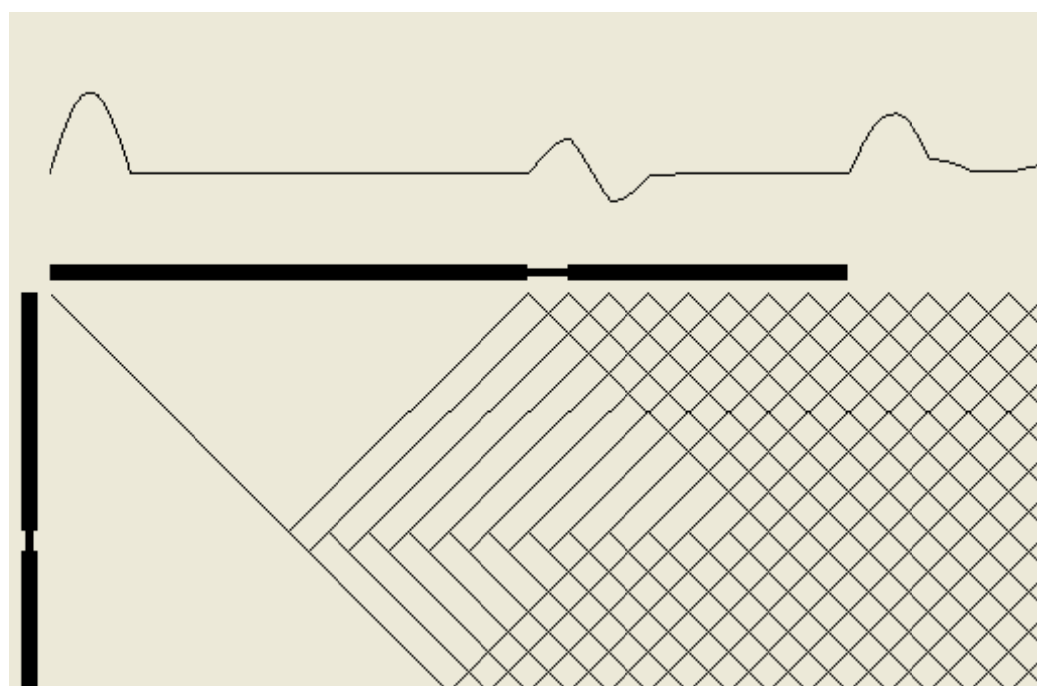


(2) 单纯缩颈位置位于桩顶附近（脉冲盲区内），则桩顶速度响应波形和应力波的传播过程图如下：

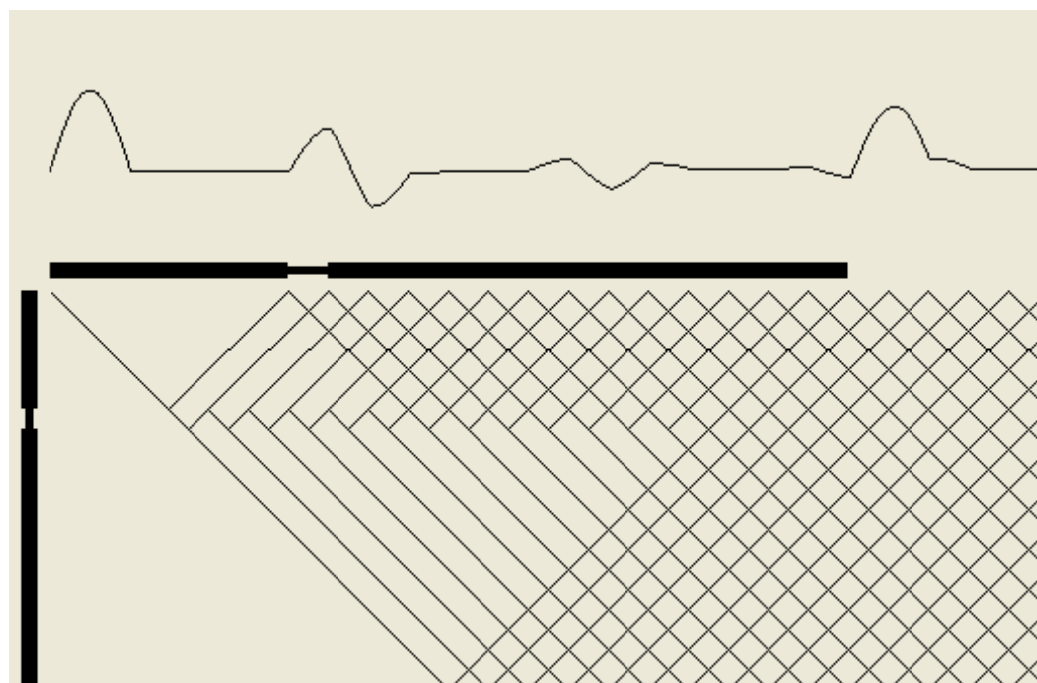


5.2.2.2 桩身阻抗先缩颈后扩颈时的曲线形态

(1) 若先缩颈后扩颈处于桩身长度一半以下位置处，则桩顶速度响应波形和应力波的传播过程图如下：

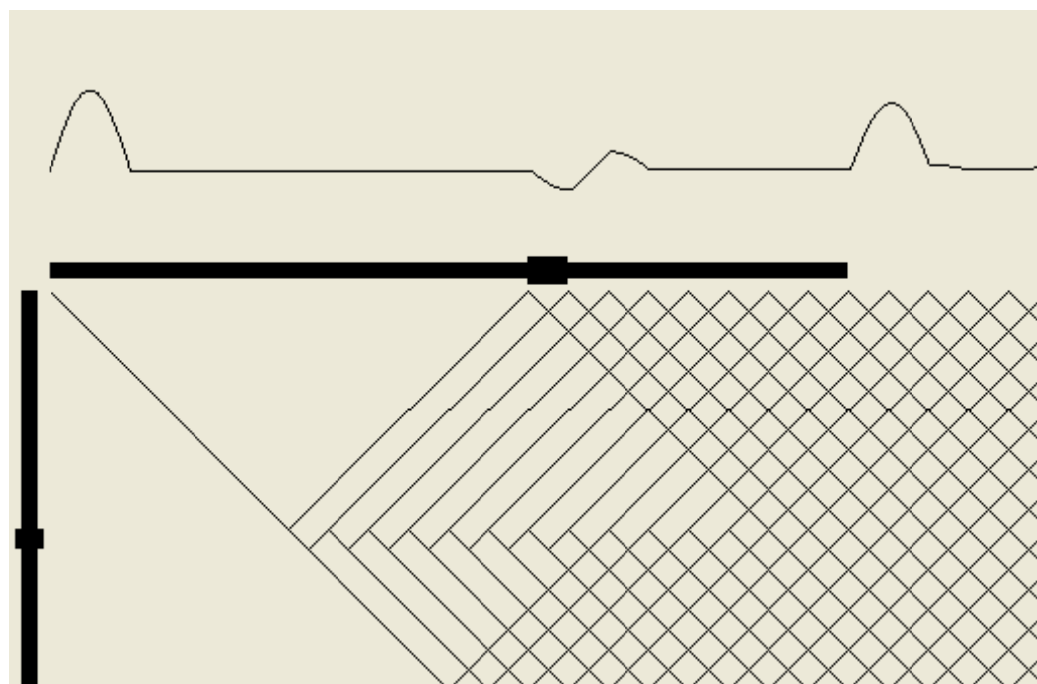


(2) 若先缩颈后扩颈处于桩身长度一半以上位置处，则桩顶速度响应波形和应力波的传播过程图如下：

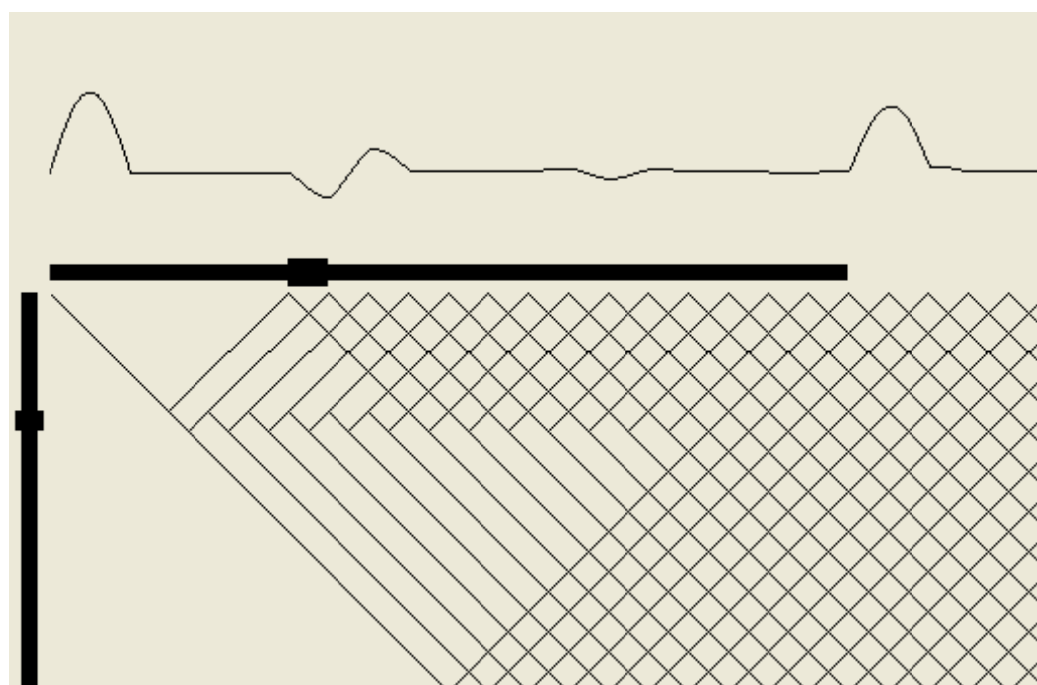


5.2.2.3 桩身阻抗先扩颈后缩颈时的曲线形态

(1) 若先扩颈后缩颈处于桩身长度一半以下位置处，则桩顶速度响应波形和应力波的传播过程图如下：

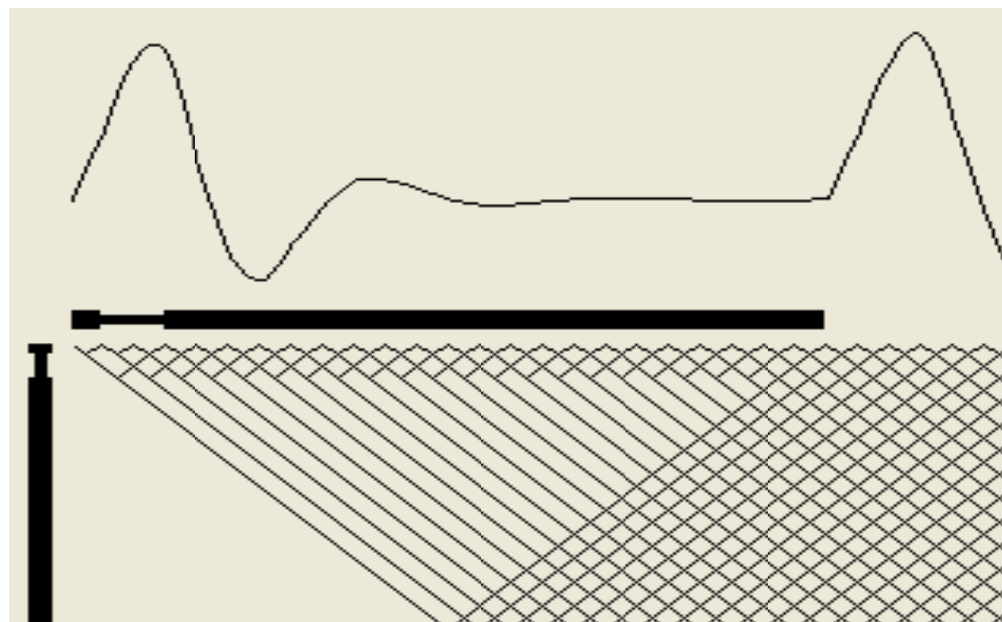


(2) 若先扩颈后缩颈处于桩身长度一半以上位置处，则桩顶速度响应波形和应力波的传播过程图如下：

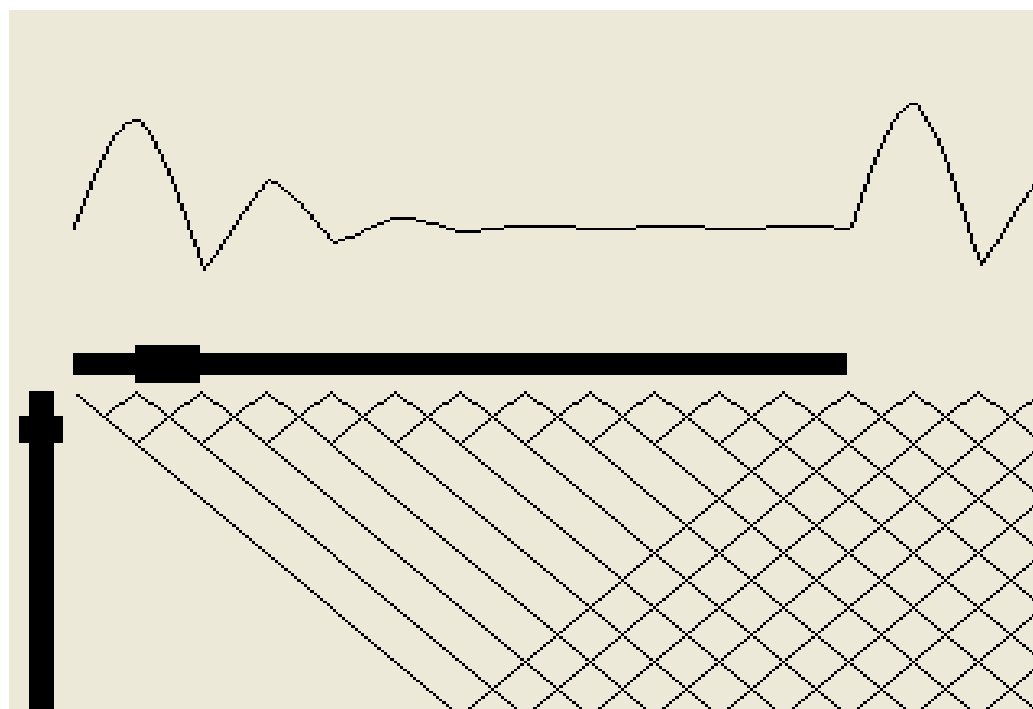
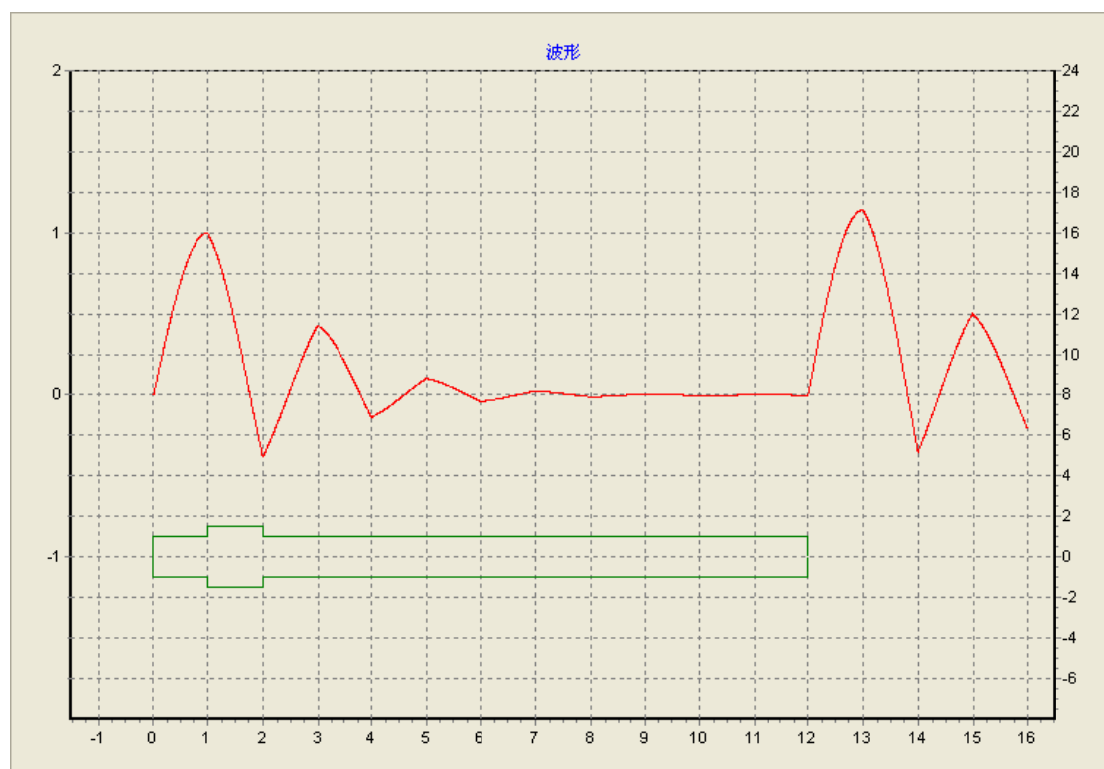


5.2.2.4 桩头附近（脉冲盲区内）桩身阻抗变化的曲线形态

1. 桩头附近（脉冲盲区内）先缩颈后扩颈时的曲线形态

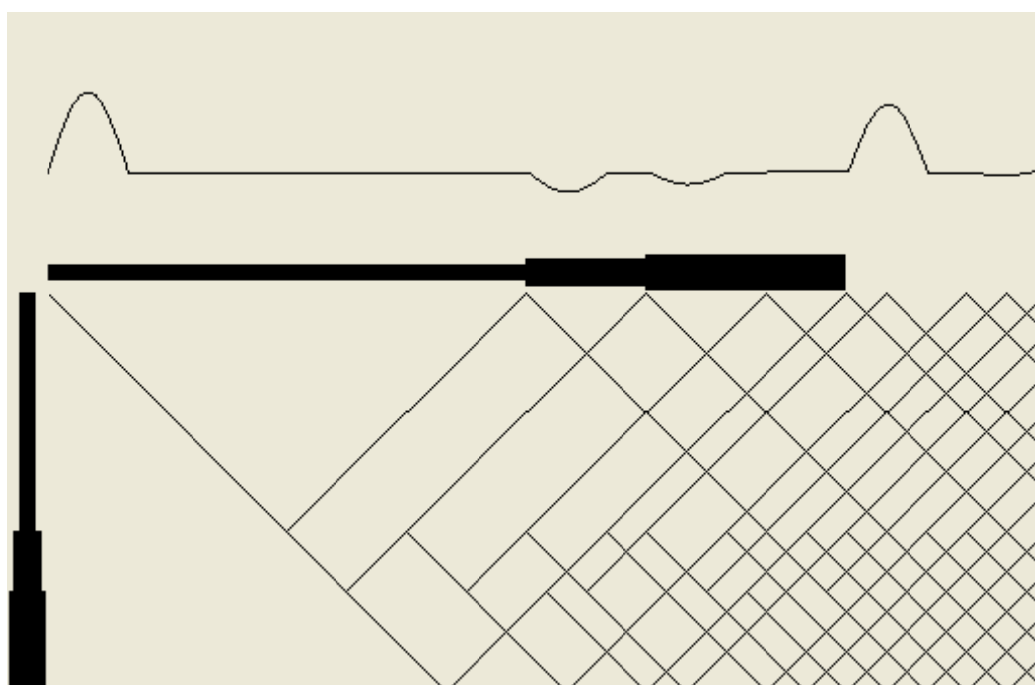


2. 桩头附近（脉冲盲区内）先扩颈后缩颈时的曲线形态

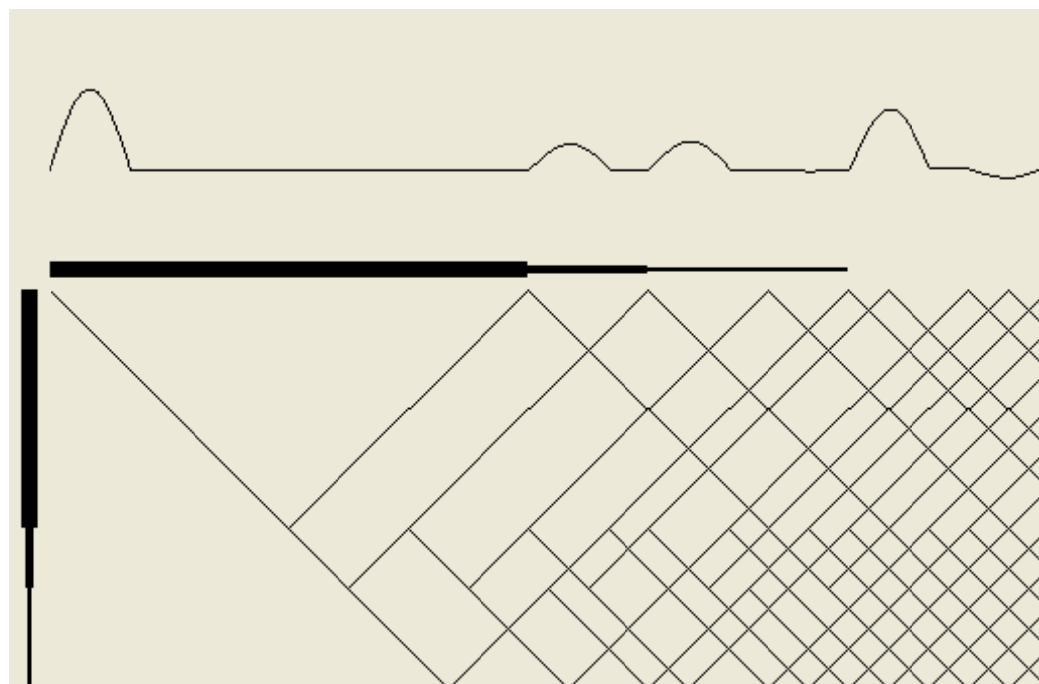
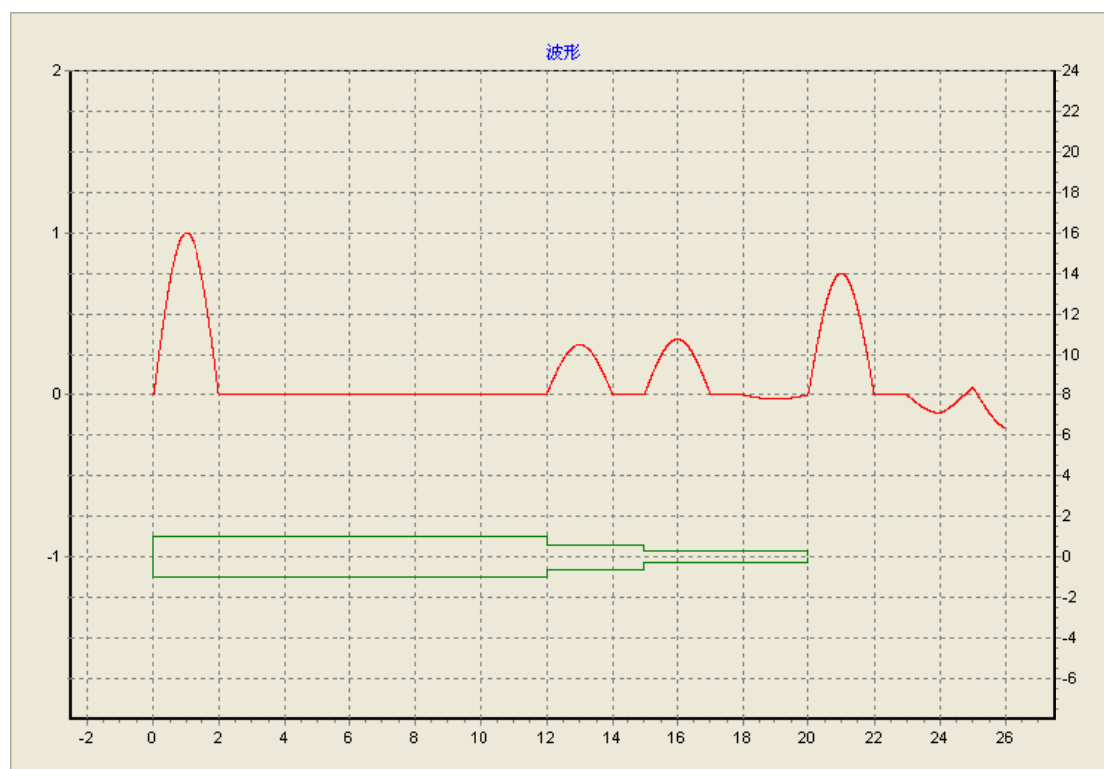


5.2.2.5 桩身阻抗多个变化时（无多次反射）的曲线形态

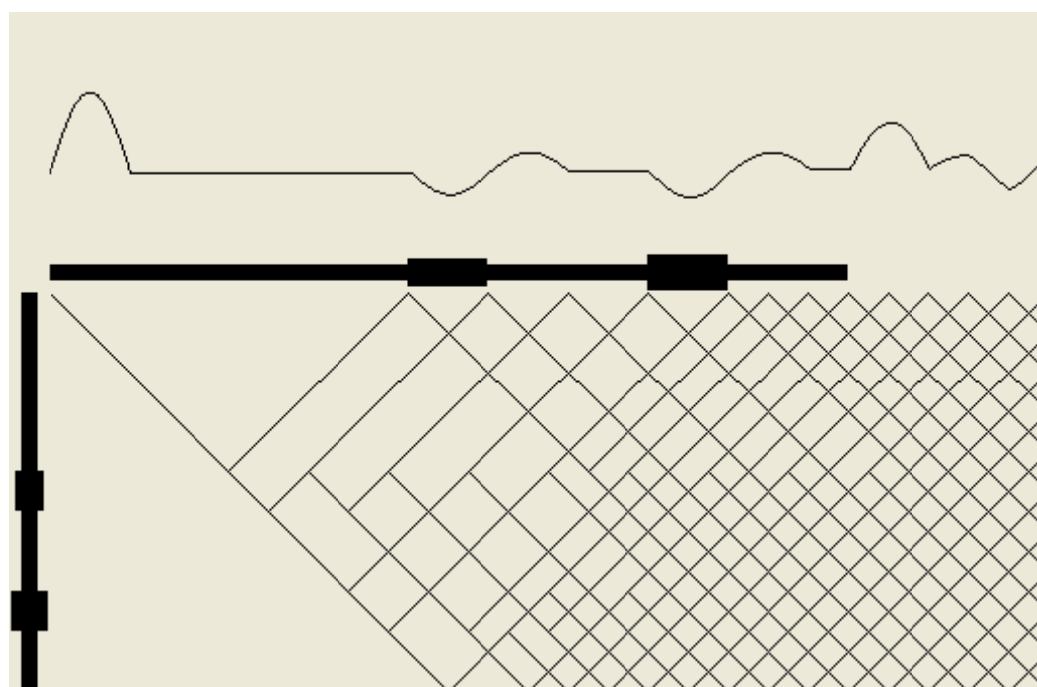
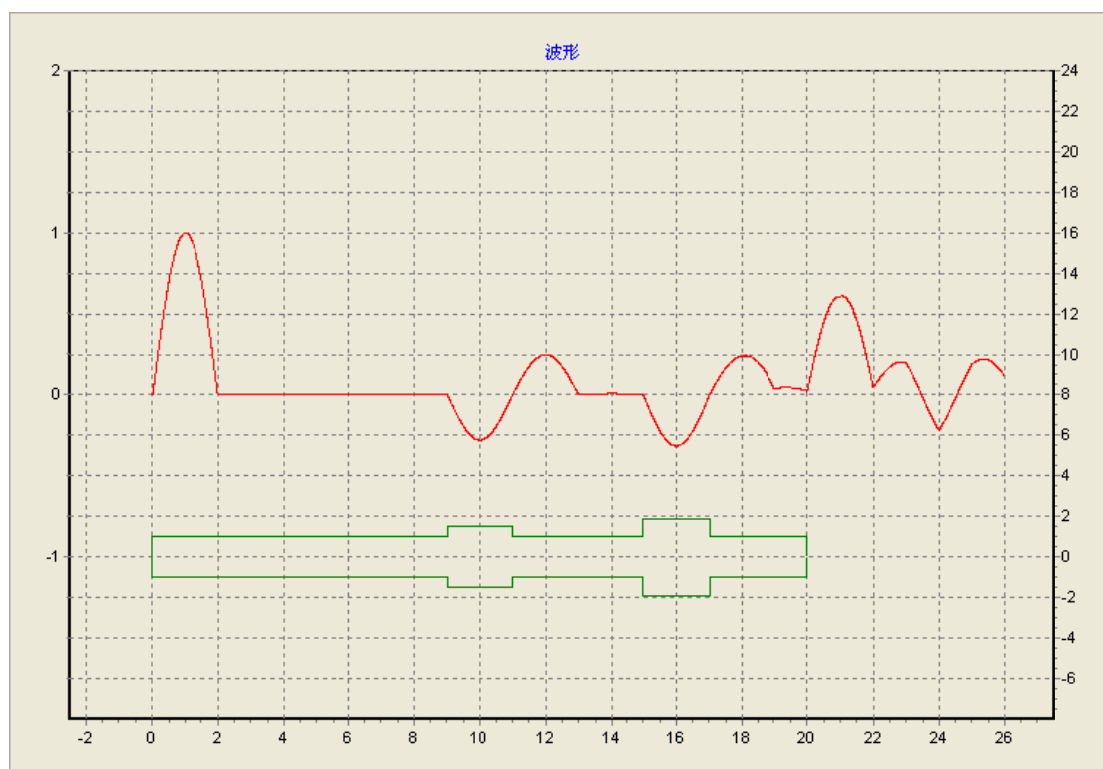
1. 扩颈后再扩颈时的曲线形态



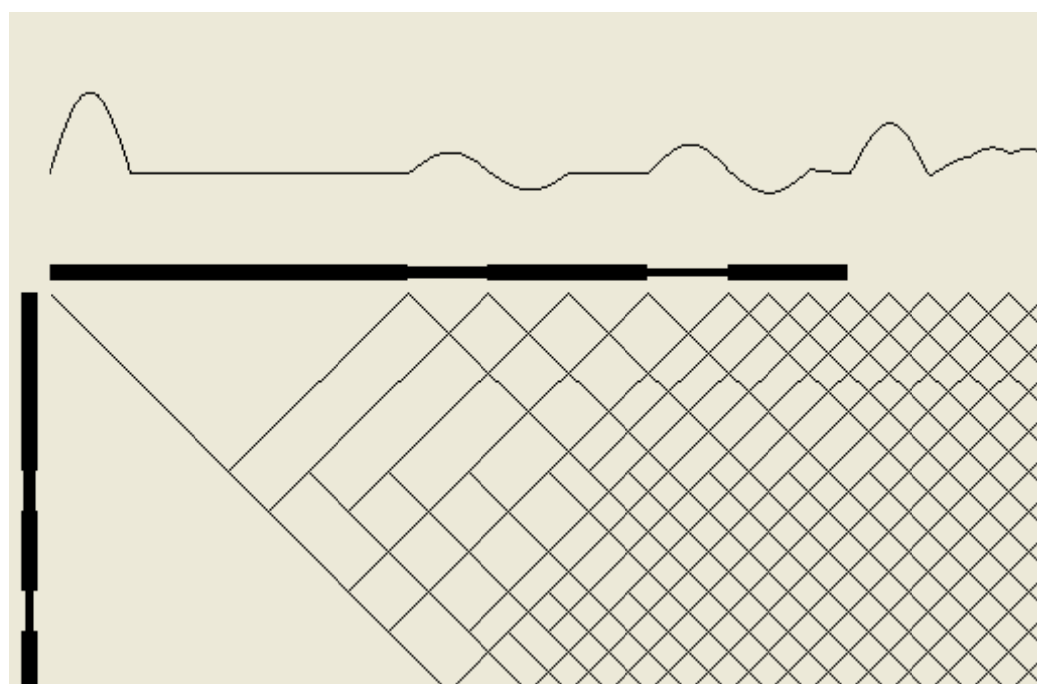
2. 缩颈后再缩颈时的曲线形态



3. 桩身两次扩缩颈的曲线形态

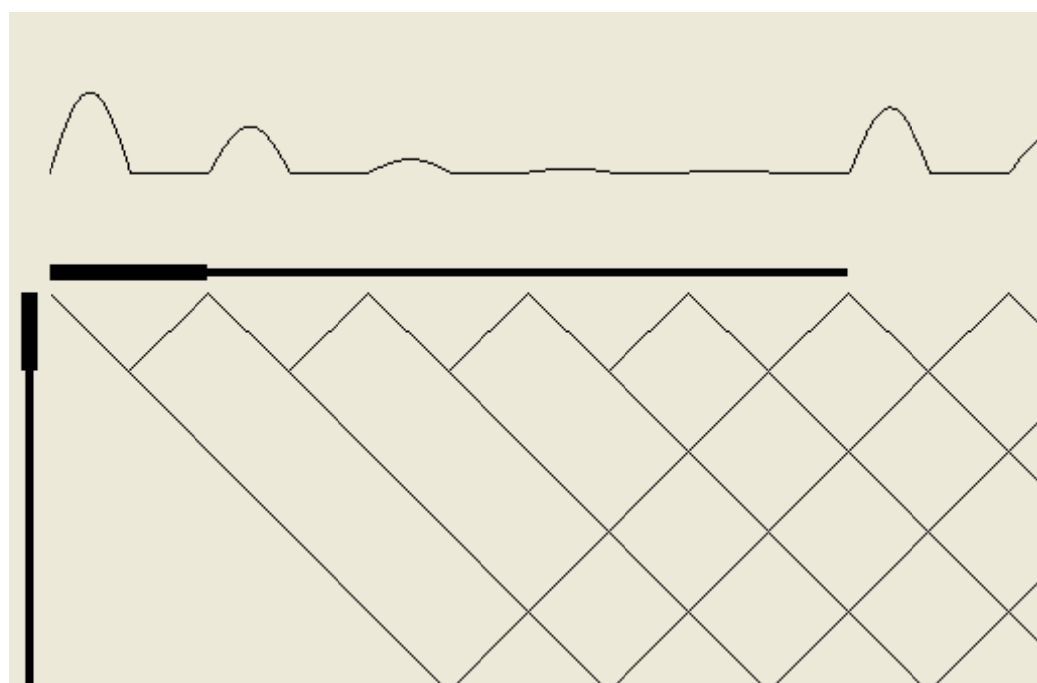
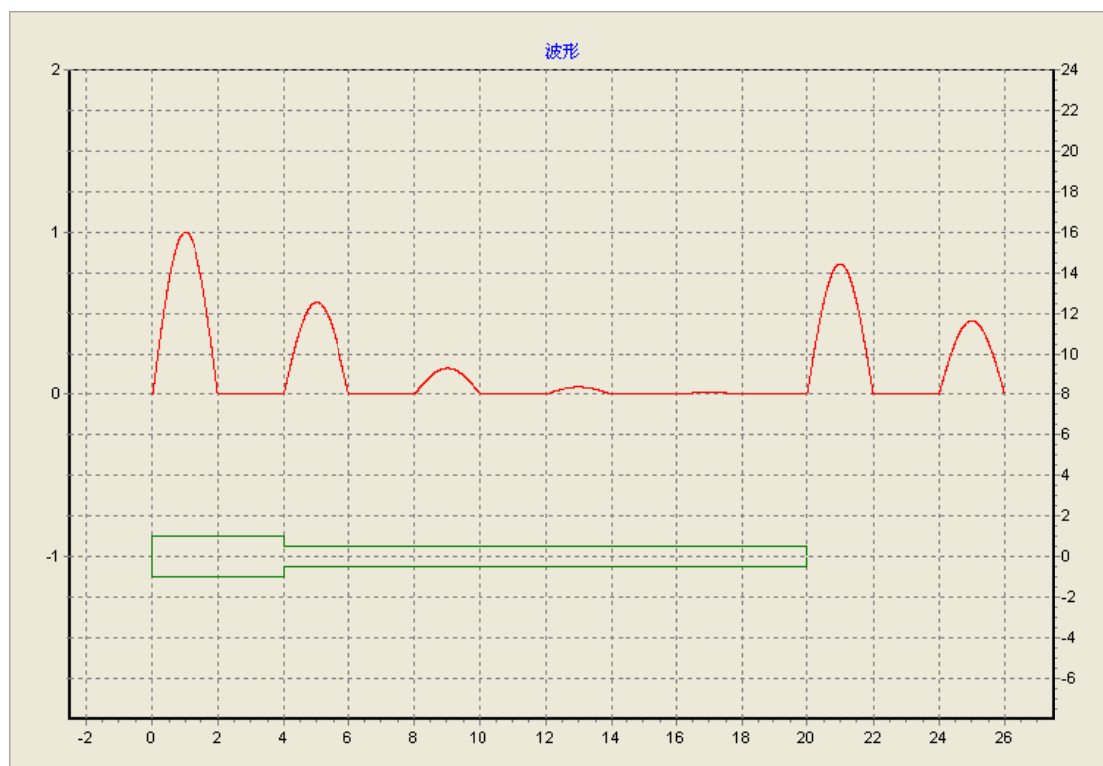


4. 桩身两次缩扩颈的曲线形态

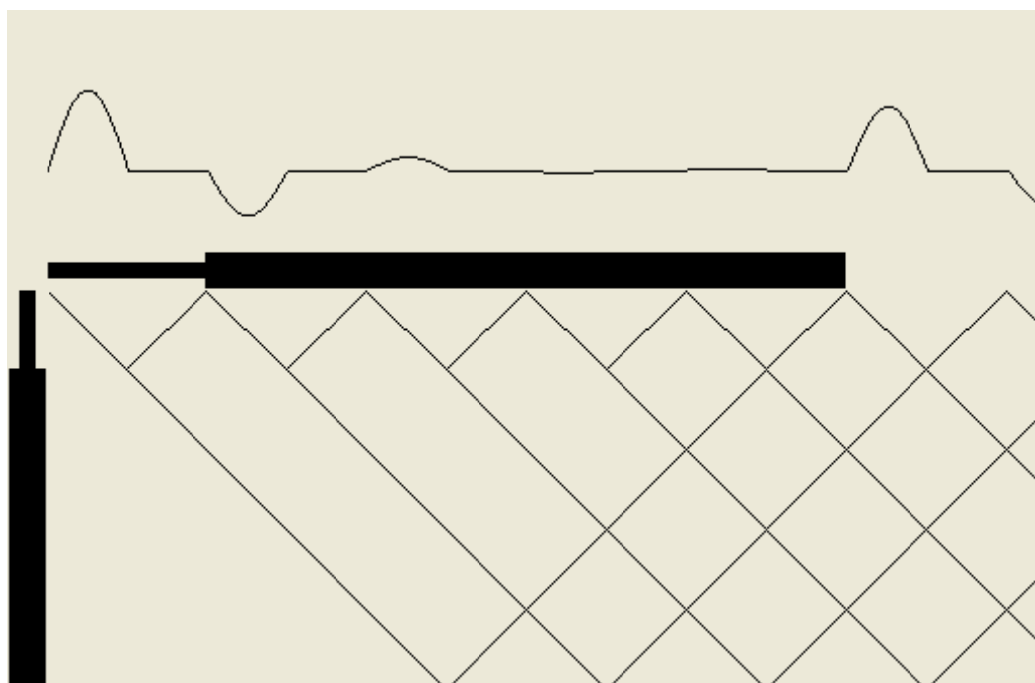


5.2.2.6 桩身阻抗变化并出现多次反射的曲线形态

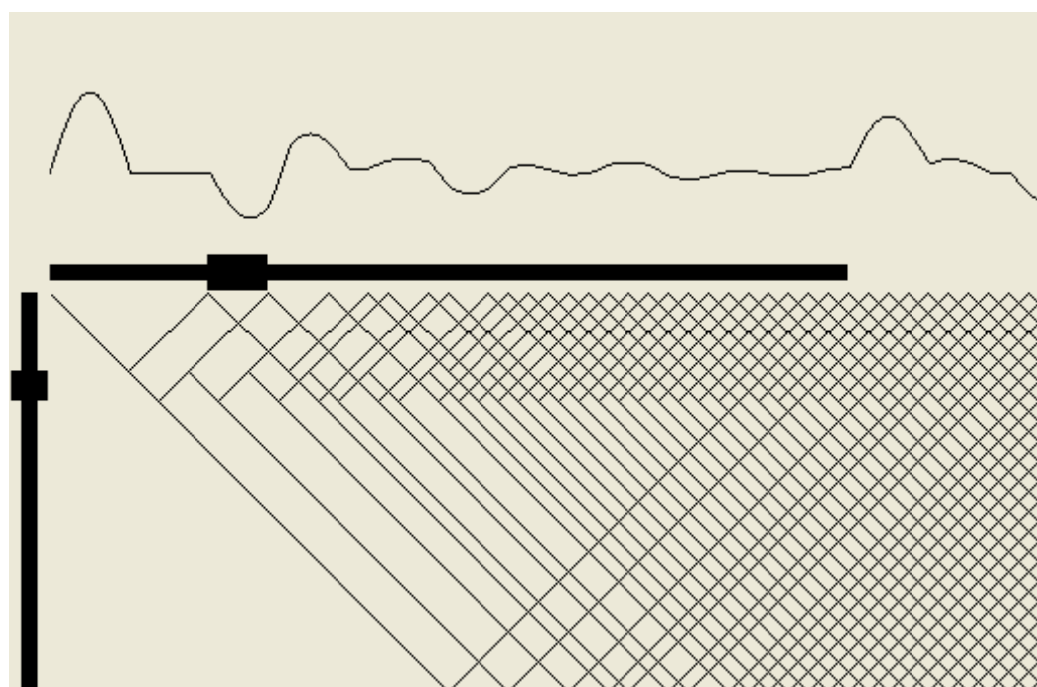
1. 浅部缩颈的二次及多次反射的曲线形态



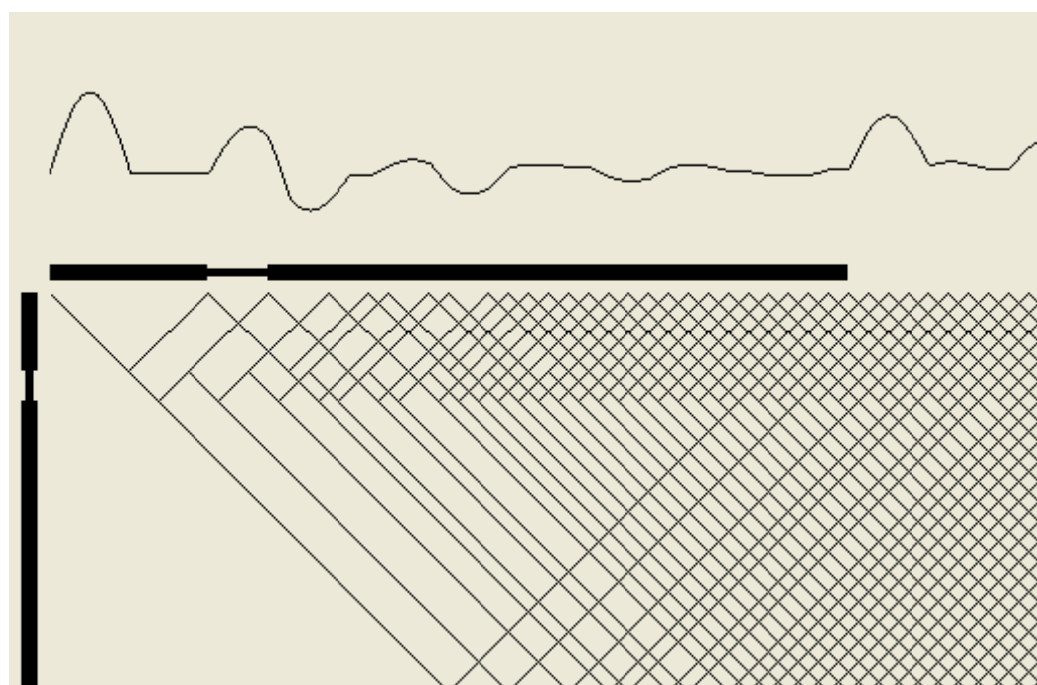
2. 浅部扩颈的二次及多次反射的曲线形态



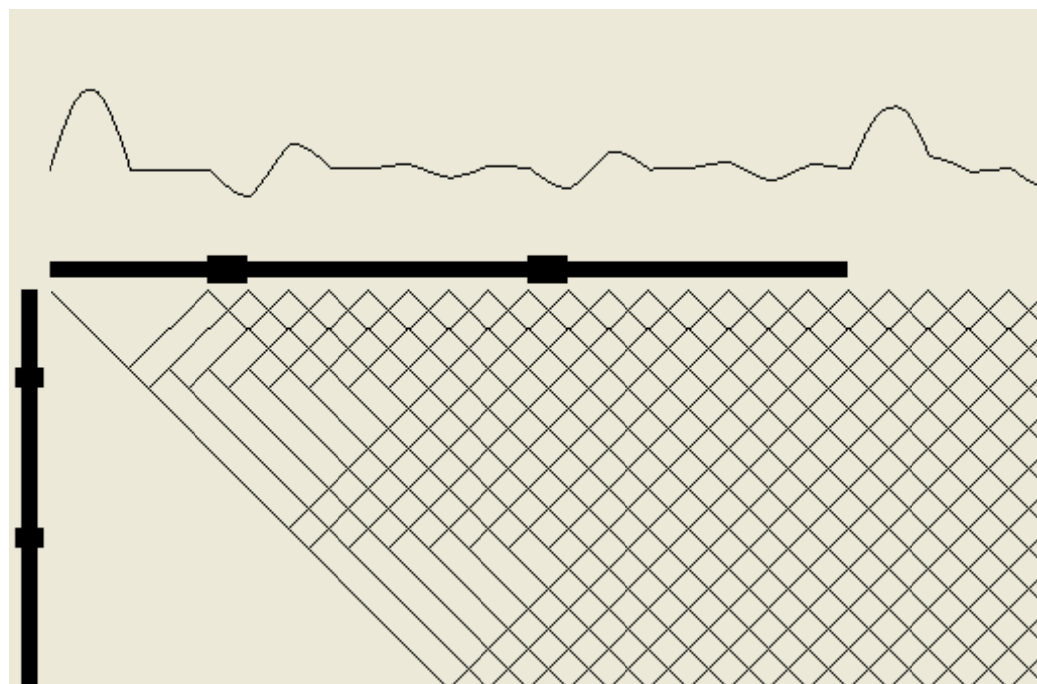
3. 浅部扩缩颈的二次及多次反射的曲线形态



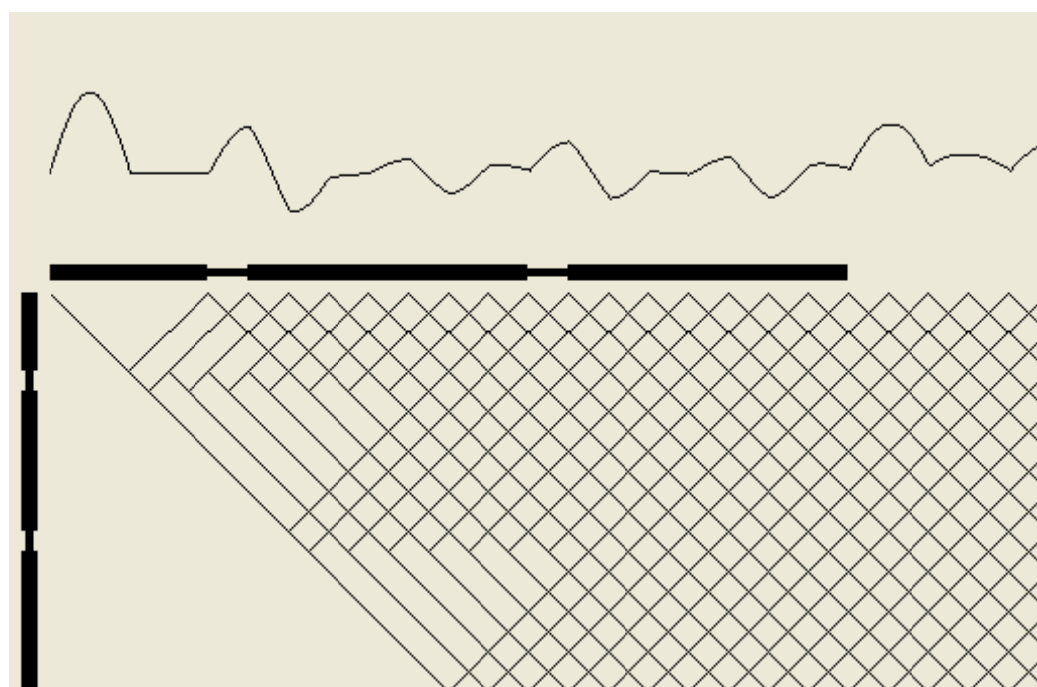
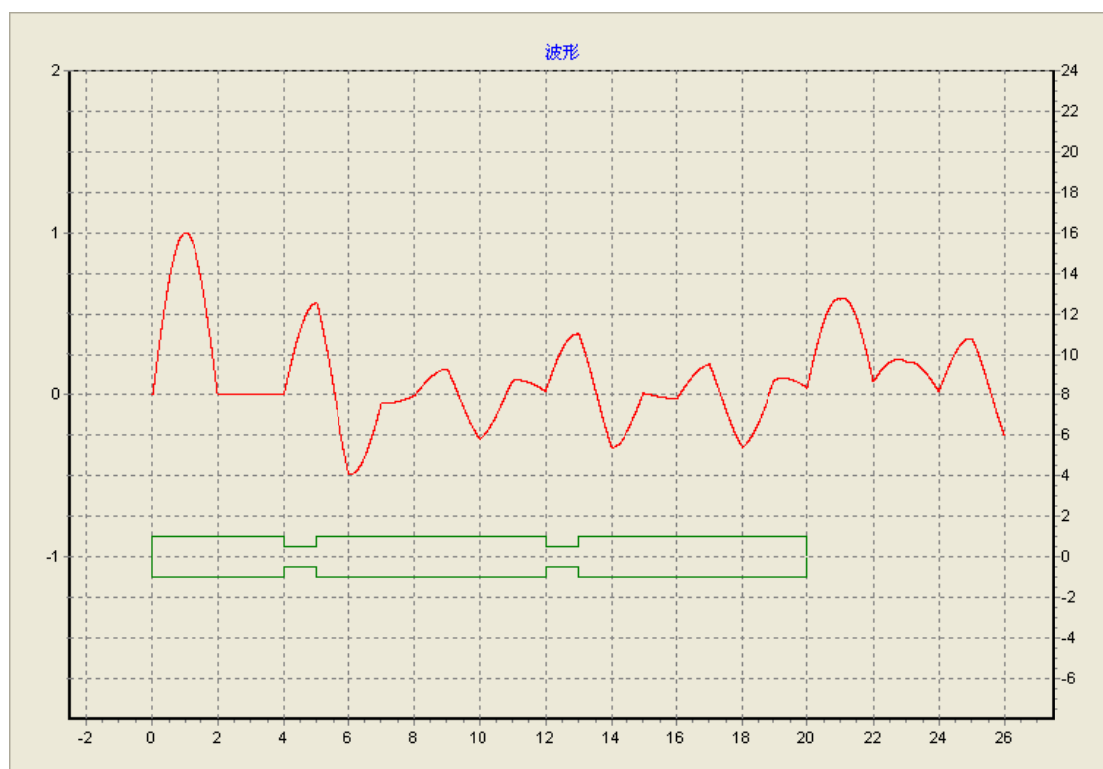
4. 浅部缩扩颈的二次及多次反射的曲线形态



5. 桩身两次扩缩颈（其中至少一个在浅部）的曲线形态



6. 桩身两次缩扩颈（其中至少一个在浅部）的曲线形态

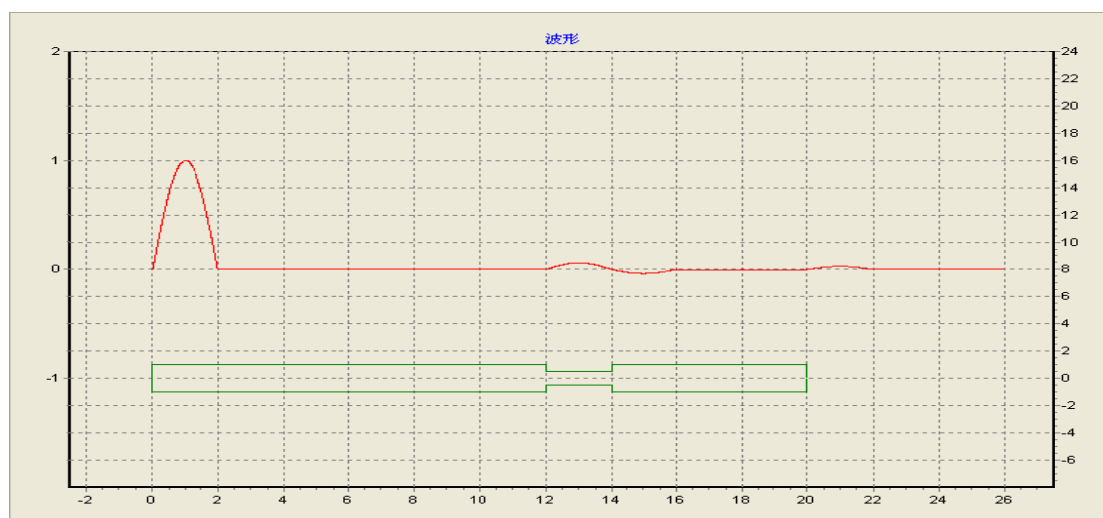
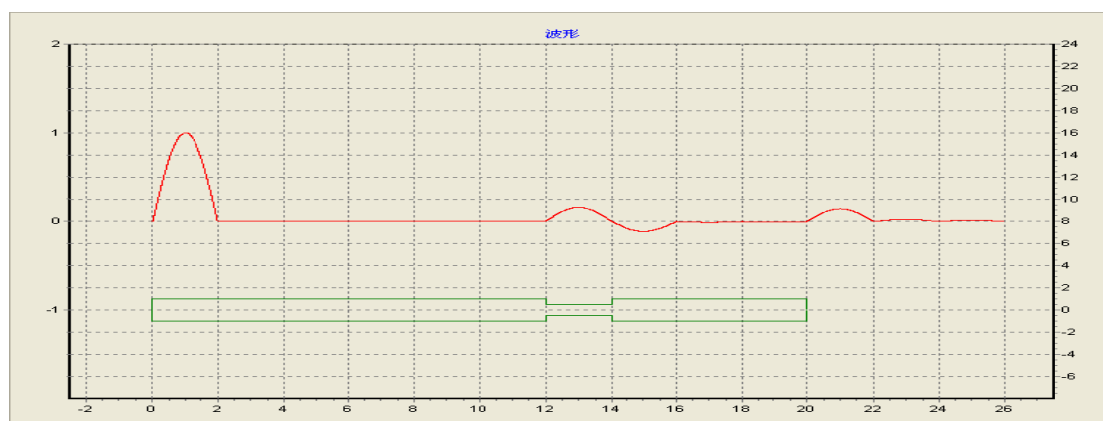


6.2.2.7 受土阻力影响桩身阻抗变化时的曲线形态

1. 同一位置相同缺陷程度，在不同桩侧土阻力作用时的曲线特征

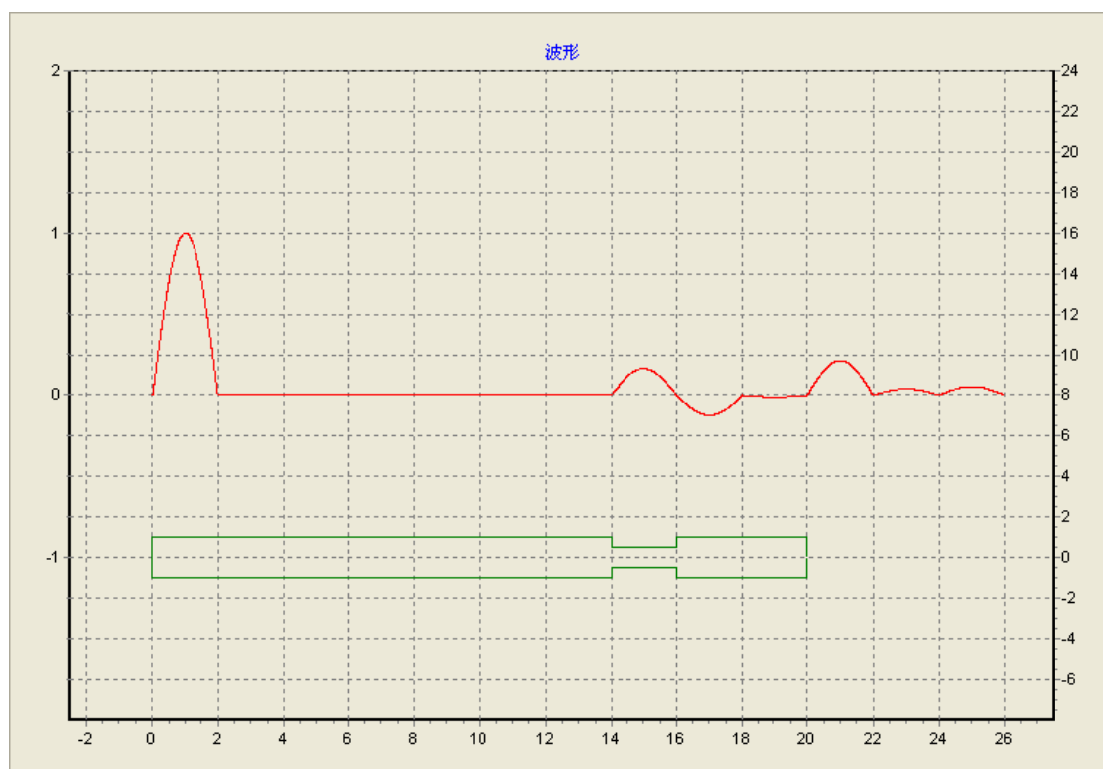
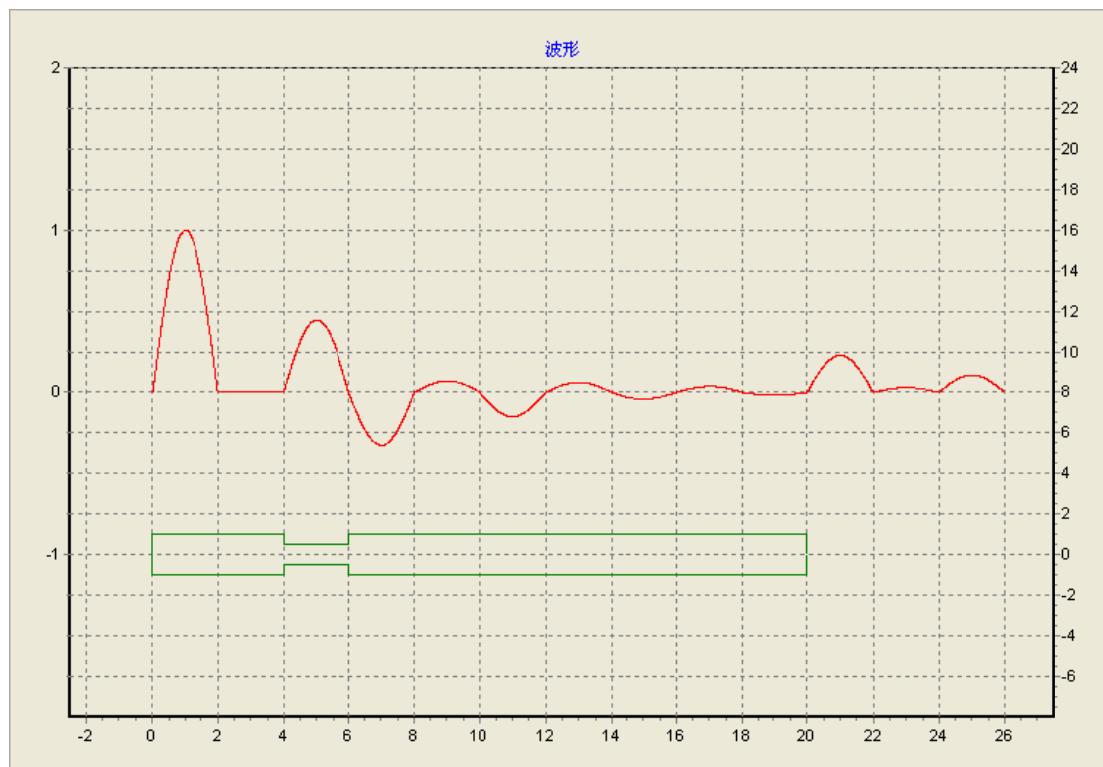
以下三个图从上到下桩侧土阻力逐渐增大。

当桩侧土阻力较大时，反射波的峰值明显减小。



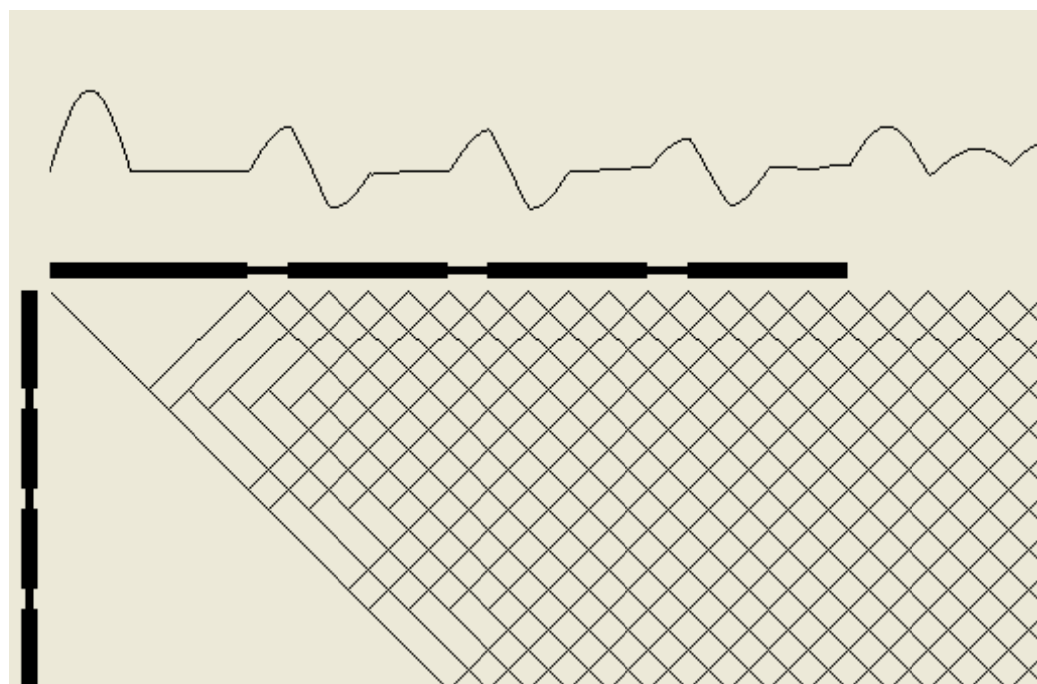
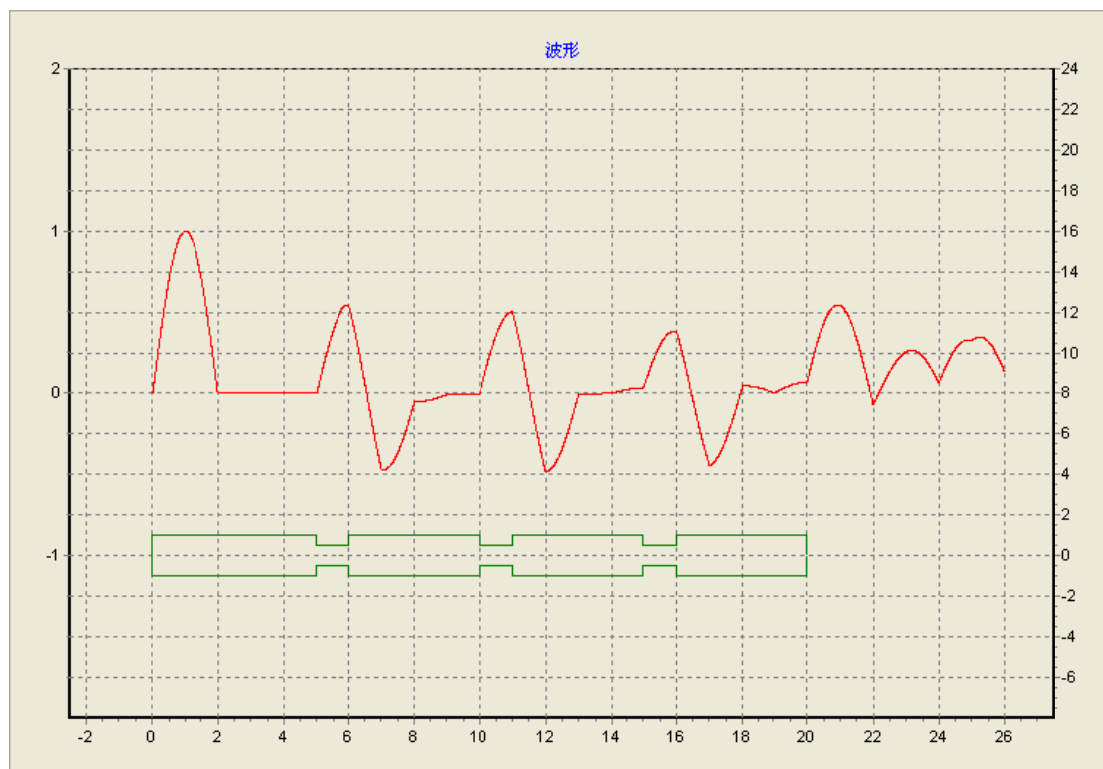
2. 不同位置相同缺陷程度，在相同桩侧土阻力作用时的曲线特征

所处位置越深，反射波的峰值明显减小。

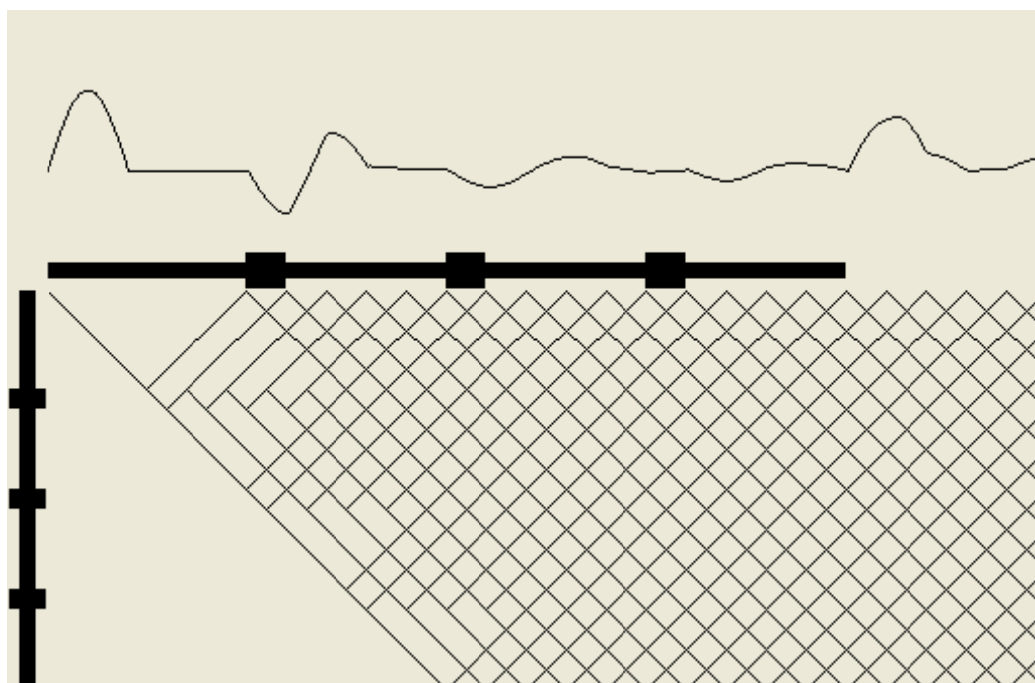


6.2.2.7 其它形式桩身阻抗变化时的曲线形态

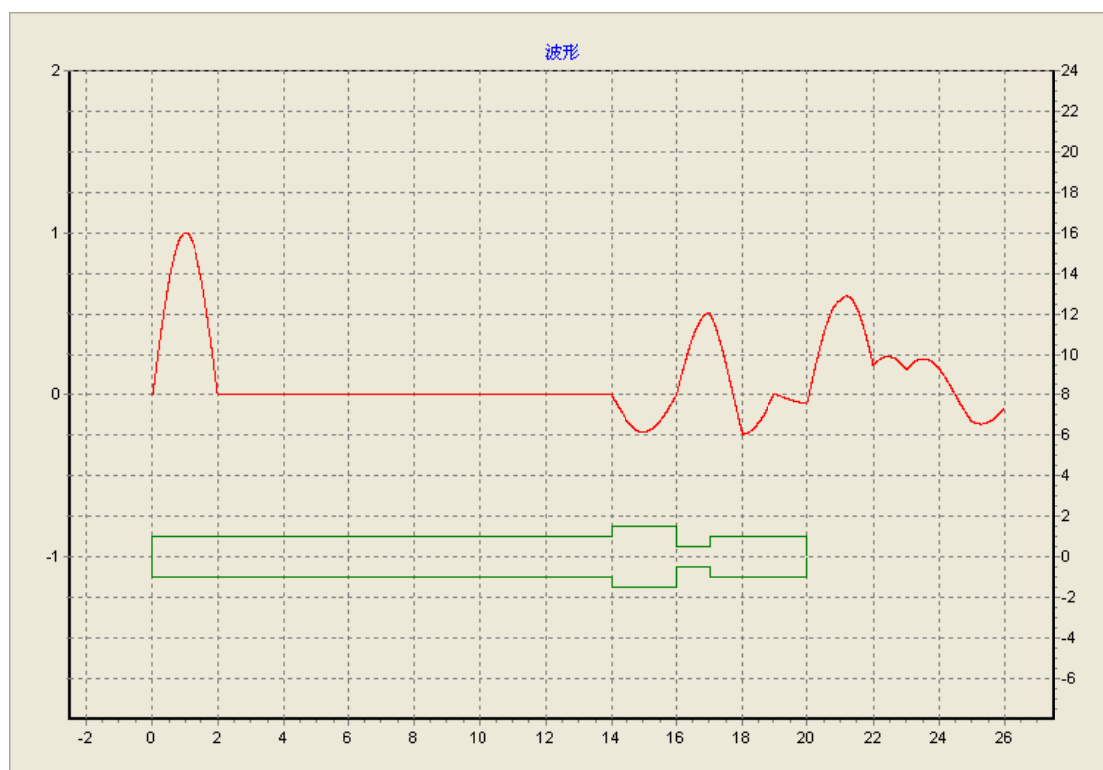
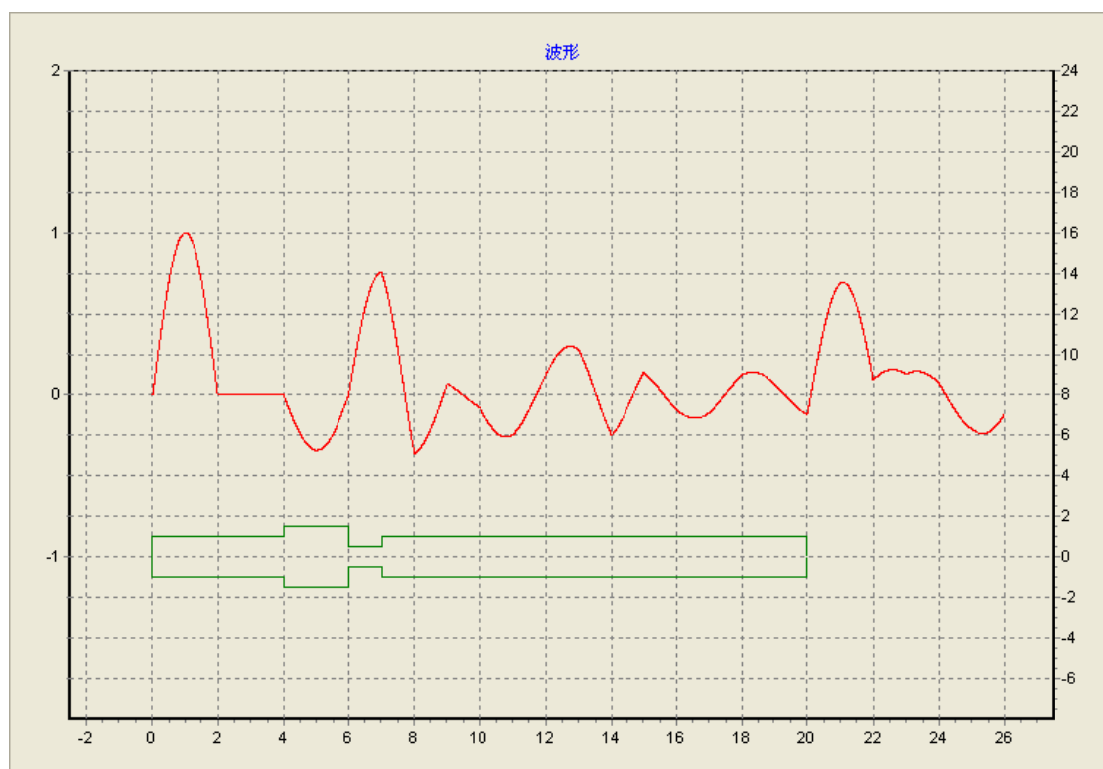
1. 等距离缩扩颈的曲线形态



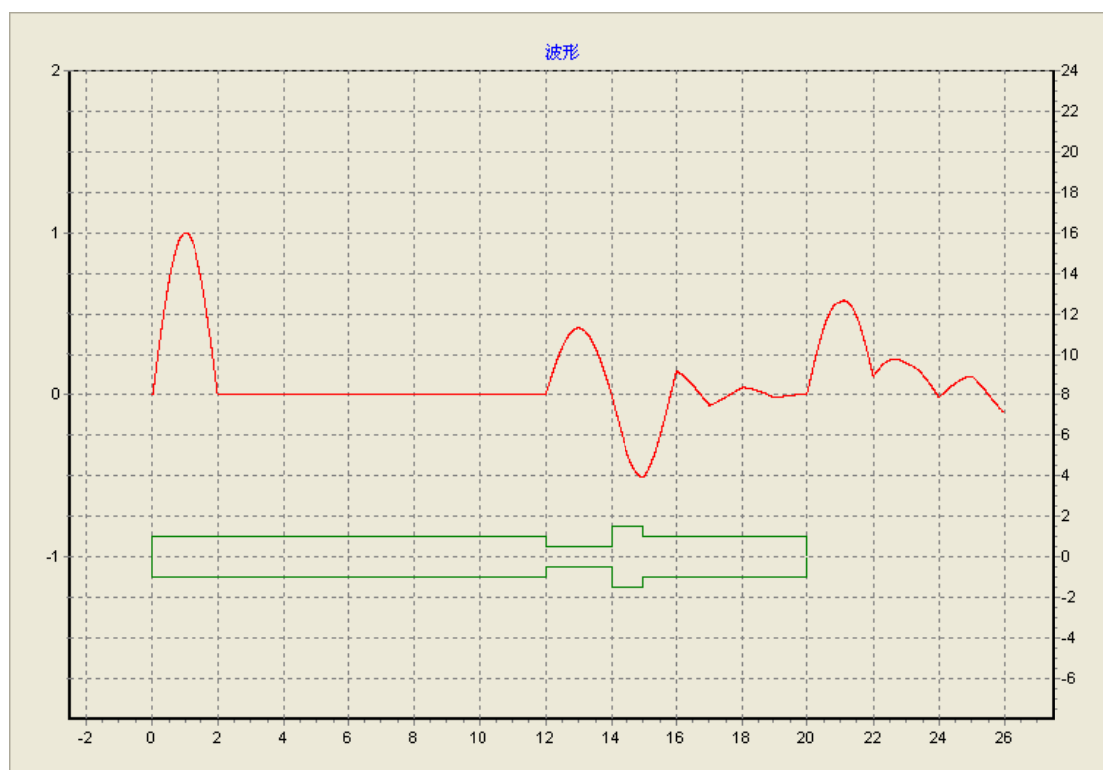
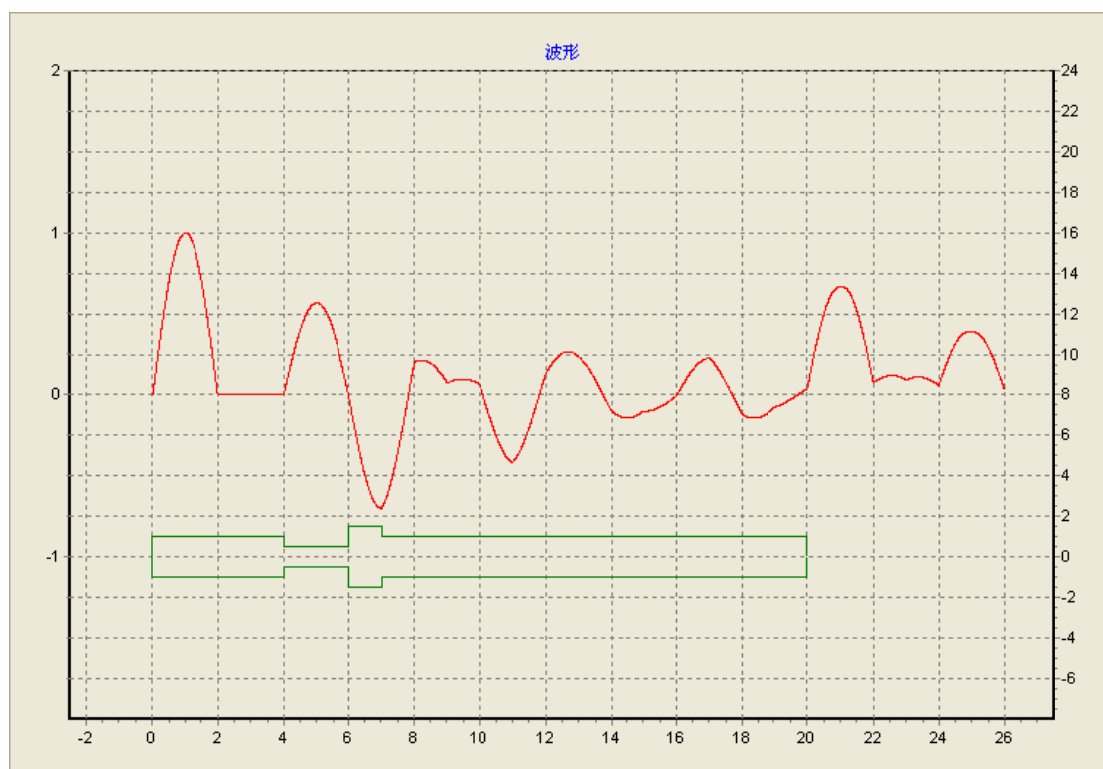
2. 等距离扩缩颈的曲线形态



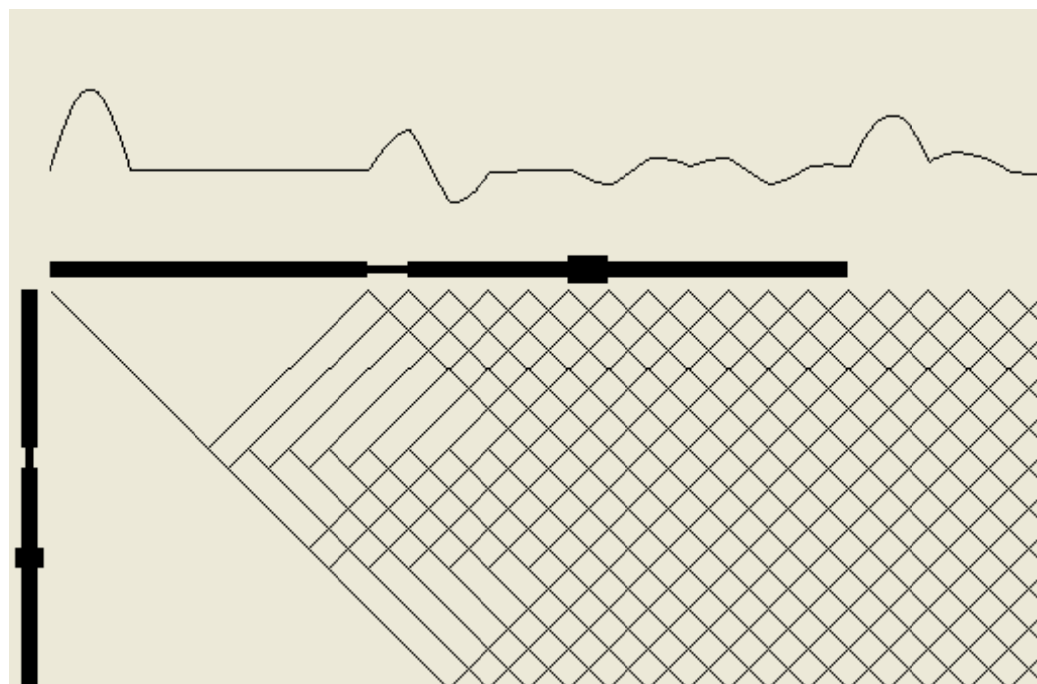
3. 桩身阻抗扩小缩大时的曲线形态



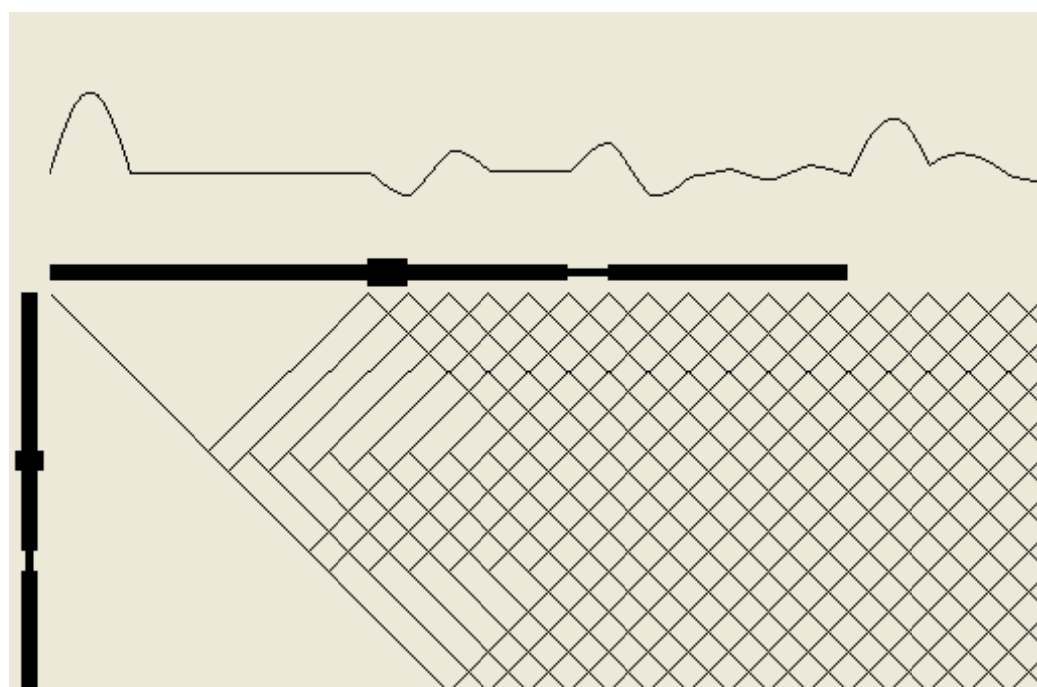
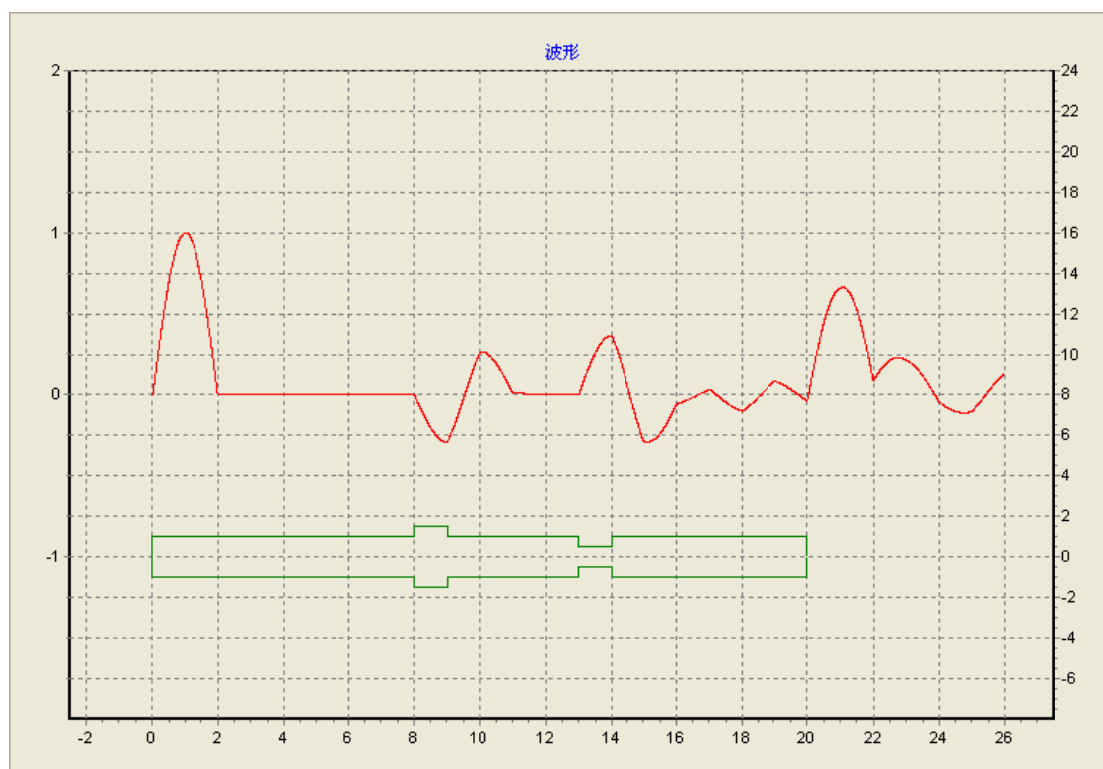
4. 桩身阻抗缩小扩大时的曲线形态



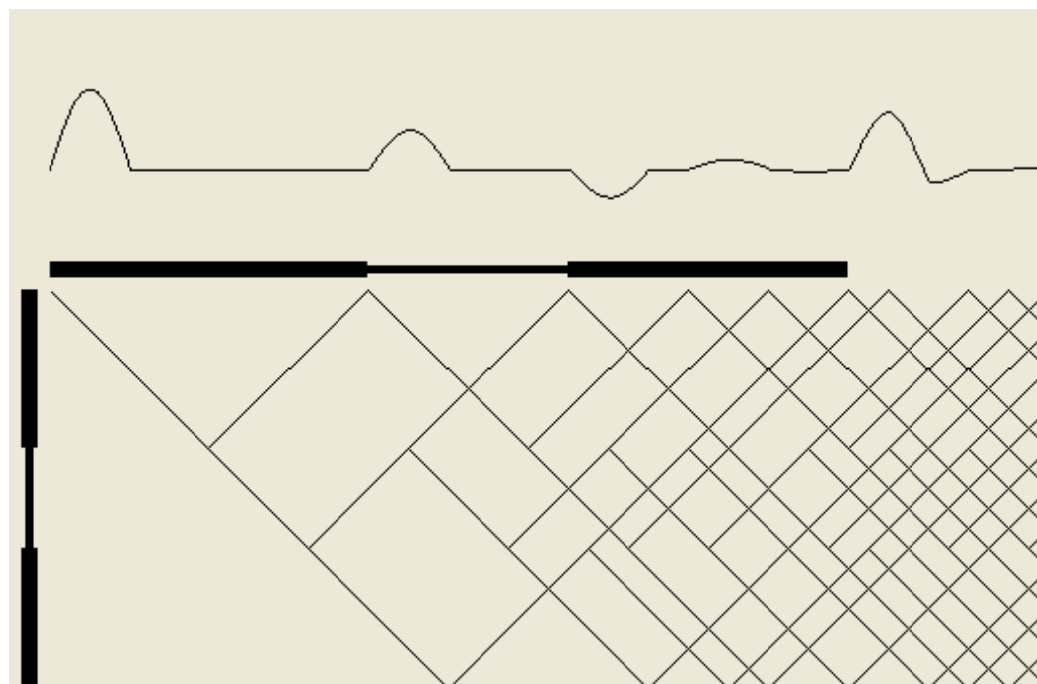
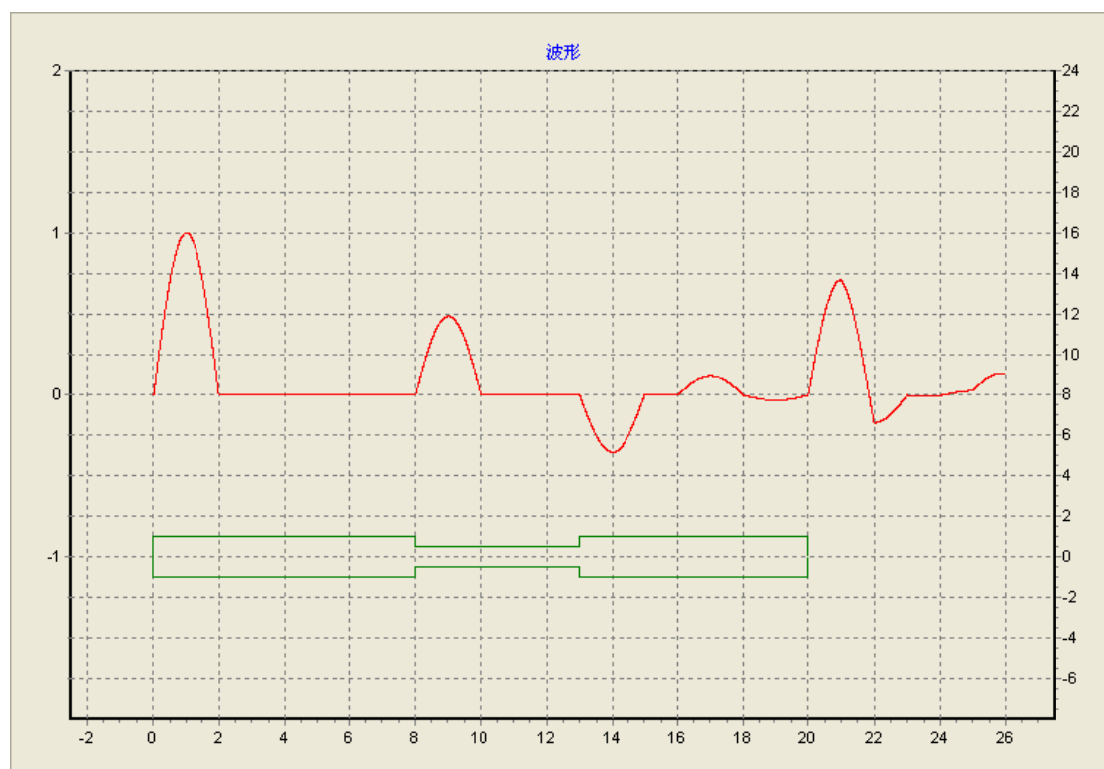
5. 桩身阻抗先缩扩再扩缩时的曲线形态



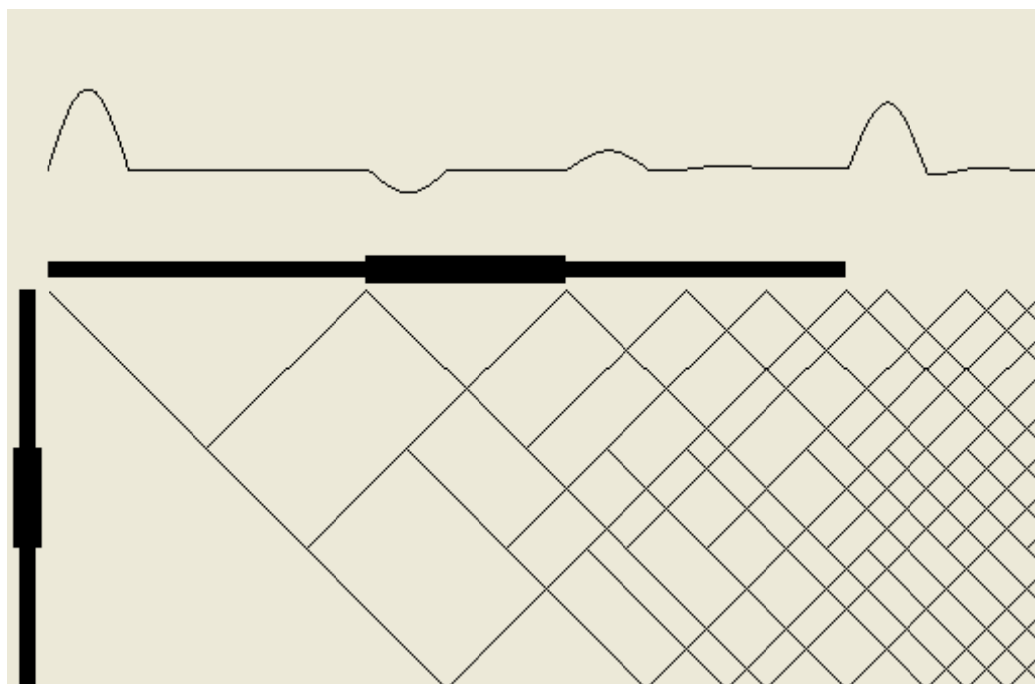
6. 桩身阻抗先扩缩再缩扩时的曲线形态



7. 桩身阻抗缩扩长度较大时的曲线形态



8. 桩身阻抗扩缩长度较大时的曲线形态



5.2.3 桩身波速平均值的确定

应符合下列规定：

1 当桩长已知、桩底反射信号明确时，在地质条件、设计桩型、成桩工艺相同的基桩中，选取不少于 5 根 I 类桩的桩身波速值按下式计算其平均值：

$$c_m = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n c_i \quad (5.2.3-1)$$

$$c_i = \frac{2000L}{\Delta T} \quad (5.2.3-2)$$

$$c_i = 2L \cdot \Delta f \quad (5.2.3-3)$$

式中 c_m ——桩身波速的平均值 (m/s)；

c ——第 i 根受检桩的桩身波速值 (m/s)，且 $|c_i - c_m|/c_m \leq 5\%$

L ——测点下桩长 (m)；

ΔT ——速度波第一峰与桩底反射波峰间的时间差 (ms)；

Δf ——幅频曲线上桩底相邻谐振峰间的频差 (Hz)；

n ——参加波速平均值计算的基桩数量 ($n \geq 5$)

2 当无法按上款确定时，波速平均值可根据本地区相同桩型及成桩工艺的其他桩基工程的实测值，结合桩身混凝土的骨料品种和强度等级综合确定。

5.2.4 桩身缺陷位置确定

应按下列公式计算：

$$\chi = \frac{1}{2000} \cdot \Delta t_x \cdot c \quad (5.2.4-1)$$

$$\chi = \frac{1}{2} \cdot \frac{c}{\Delta f'} \quad (5.2.4-2)$$

式中 χ ——桩身缺陷至传感器安装点的距离 (m)；

Δt_x ——速度波第一峰与缺陷反射波峰间的时间差 (ms)；

c ——受检桩的桩身波速 (m/s)，无法确定时用 c 值替代；

$\Delta f'$ ——幅频信号曲线上缺陷相邻谐振峰间的频差 (Hz)。

5.2.5 低应变动测试验应注意的问题

5.2.5.1 低应变动测试验的主要优点

- 1 设备轻便使用方便、检测速度快。
- 2 不受场地条件限制。
- 3 判断方法简单明了。

5.2.5.2 低应变动测试验应注意的情况

鉴于低应变动测试验的方法理论所限，在现场实测中应存在以下问题应引起注意和重视：

- 1 低应变动测试验只能作定性分析。
- 2 长桩测试问题。
- 3 较长桩深部缺陷检测和判断问题。
- 4 头部缺陷判断问题。
- 5 II 类与 III 类桩的判定问题。
- 6 有多个缺陷存在，特别是上面一个缺陷程度较大时，其它缺陷难以反映和识别问题。
- 7 桩身渐变（变大、变小）时，如何从实测曲线中识别问题。
- 8 打入桩接桩缺陷的判断问题。
- 9 沿桩身轴向发育的缺陷检测和判断问题。